

九章算術

كِتَابُ الْجُزْآنِ فِي عِلْمِ الْحِسَابِ

JIUZHANG SUANSHU

Nine Chapters on the Mathematical Art

الْفُصُولُ التَّسْعَةُ فِي فَنِّ الْحِسَابِ

Chinese–Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية الصينية العربية

With Commentary by Liu Hui (劉徽, 263 CE)

مع شُروح لِيُو هُوِي (٢٦٣ م)

and Later Annotations by Li Chunfeng (李淳風, 656 CE)

وَشُروح لِي شُونْفَنج (٦٥٦ م)

Volumes 1–3 | XX

- 卷一 方田 الحَقُولُ الْمُسْتَطِيلَةُ
卷二 粟米 الدُّخْنُ وَالْأَرْضُ (التَّبادُلُ النَّسْبِيُّ)
卷三 衰分 التَّوْزِيعُ الْمُرَجَّحُ

Compiled c. 200 BCE–200 CE | Commentary 263 CE

تَأْلِيفُ حَوَالِي ٢٠٠ ق.م -- ٢٠٠ م | شُرُوحُ ٢٦٣ م

Contents

劉徽九章算術注原序 | المقدمة للجزان في علم الحساب

昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術以合六爻之變。

暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。

記稱隸首作數，其詳未之聞也。

按周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。

往者暴秦焚書，經術散壞。自時厥後，漢北平侯張蒼、大司農中丞耿壽昌皆以善算命世。

蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補。故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。

是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。

事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。

又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不躓，覽之者思過半矣。

且算在六藝，古者以賓興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。

至於以法相傳，亦猶規矩度量可得而共，非特難為也。

قَدِيمًا، فِي زَمَنِ بَاوْشِي، رَسَمَ الثَّمَانِيَةَ الْأَخْطُوطَ، يُطْلَعُ عَلَى خَصَائِصِ
الْأَلِهَةِ، وَلِيَصِفَ طِبَاعَ الْخَلَائِقِ، وَابْتَدَعَ طَرِيقَةَ التَّرْقِيمِ السَّعِيَّةِ لِطَطَارِقِ
تَغْيِرَاتِ الْأَخْطُوطِ السَّتَّةِ.

ثُمَّ فِي زَمَنِ الْإِمْبَرَاطُورِ الْأَصْفَرِ، تَمَّ تَطْوِيرُهَا وَتَوْسِيعُهَا، فَأُنْشِئَ التَّقْوِيمُ
وَالْمَوَازِينُ الصَّوْتِيَّةُ، وَبِهَا تَمَّ اسْتِفْصَاءُ أَصْلِ الطَّرِيقِ، وَحِينَئِذٍ أَصْبَحَ مِنَ
الْمُمْكِنِ فَهْمُ دَقَّةِ قُوَى الْأَرْضَيْنِ وَالصُّورِ الْأَرْبَعِ.

وَفِي السِّجِلَاتِ أَنَّ لِي شُؤْلًا مِّنْ وَضَعَ الْعَدَدَ، لَكِنَّ التَّفَاصِيلَ لَمْ تَصِلْنَا.

وَحَسِبَ مَا وَرَدَ، فَإِنَّ دُكَّ أُونُ وَضَعَ الطَّقْسَ فَكَانَتْ التَّسْعُ عُلُومُ
الرِّيَاضِيَّاتِ، وَمِنْ سَيْلِ هَذِهِ التَّسْعَةِ كَانَ هَذَا الْكِتَابُ الْجُزْأَنَ.

فِي الْعَهْدِ السَّابِقِ، حِينَ أُحْرِقَتْ دَوْلَةُ ثَمَنَ الْعِنِيفَةِ الْكُتُبِ، تَسْتَتِ الْعُلُومُ.
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنْ جَانَعَ تَسَانُغٌ وَغَنَعَ شُؤْ شَانِغٌ مِنْ حَاكِيَةِ هَذَا قَدْ
أَتَقْنَا مِنَ الْحَسَابِ.

وَقَامَ شَاغٍ وَغَيْرُهُ بِتَنْظِيمِ مَا تَبَيَّنَ مِنَ النُّصُوصِ الْقَدِيمَةِ، فَكَانَتْ عُنْوَانُهَا
قَدْ تَخْتَلِفُ عَنِ الْقَدِيمِ، وَكَانَتْ مُسْتَعْدَمَةً بِلُغَةٍ قَرِيبَةٍ.

أَنَا هُوِي، فِي صَغَرِي تَلَعْتُ الْجَزَانَ، وَفِي كِبَرِي دَرَسْتُهَا مُفَصَّلًا. أَرَى
تَقْسِيمَ الْإِنِّ وَالْيَانِغِ، وَاجْمَعُ جُذُورَ عِلْمِ الْحِسَابِ، وَفِي أَوْقَاتِ الْإِسْتِكْشَافِ،
أَدْرِكْتُ مَعْنَاهَا.

لِهَذَا أَجْرُو عَلَىٰ بَذْلِ جُهْدِي، مُسْتَعْدِمًا مَا أَرَاهُ، لِأَشْرَحَ هَذَا الْكِتَابَ.
الْأُمُورُ تُشَابِهُ وَتَتَشَابَكُ، لِكُلِّ مِنْهَا مَصِيرُهَا، فَلَا فَرْعَ مُنْتَبِثَةٍ لَكِنَّ لَهَا
أَصْلًا وَاحِدًا، وَمَنْ يَعْرِفُ بَدَايَتَهَا يَعْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ.

وَأَوْضَحَ الْمُبَادِئَ بِاللُّغَةِ، وَأَشْرَحَ الْهِكْلَ بِالرُّسُومِ، لَعَلَّهَا تَكُونُ مُوجِزَةً وَشَامِلَةً، وَاضِحَةً غَيْرَ مُبْهِمَةٍ، فَيَفْهَمُ الْقَارِئُ نَصْفَ الْمَعْنَى بِنَصْفِ الْعَمَلِ.

الحَسَابُ مِنَ الْقُنُونِ السَّيِّئَةِ، وَفِي الْقَدَمَاءِ كَانَ يُسْتَعْمَلُ تَرْبِيَةُ أَبْنَاءِ الدَّوْلَةِ، وَمَعَ أَنَّهَا تُسَمَّى التَّسْعَ عُلُومٍ، فَإِنَّهَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَدَقِّ التَّفَاصِيلِ وَأَدْنَى الْمَرَاتِبِ.

وَأَمَّا تَنَاوُلُ الطَّرُقِ، فَإِنَّهُ كَالْمِقْيَاسِ وَالْمِيزَانِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْإِشْتِرَاكَ فِيهِ،
وَلَيْسَ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ.

當今好之者寡，故世雖多通才達學，而未必能綜於此耳。

周官大司徒職，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，謂之地中。

徽尋九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。

凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。

雖天圓穹之象猶曰可度，又況泰山之高與江海之廣哉。

徽以為今之史籍且略舉天地之物，考論厥數，載之於志，以闡世術之美。

輒造重差，并為注解，以究古人之意，綴於句股之下。

度高者重表，測深者累矩，孤離者三望，離而又旁求者四望。

觸類而長之，則雖幽遐詭伏，靡所不入。

فِي هَذَا الزَّمَانِ قَلَّ الْمُحِبُّونَ لَهَا، فَالْعَالَمُ مَلِيٌّ بِالْمَوَاهِبِ وَالْعُلُومِ، لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي هَذَا الْفَنِّ.

فِي مَنْصِبِ الْمُعَلِّمِ الْكَبِيرِ لِدَوْلَةٍ تَشُو، فِي يَوْمِ الصَّيْفِ، تَوْضَعُ عَصَا بِطُولِ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ، وَظِلُّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بُوَصَةً، وَيُسَمَّى مَرْكَزَ الْأَرْضِ.

وَأَجِدُ أَنَّ مِنَ التَّسْعِ عُلُومٍ مَا يُسَمَّى الْإِسْتِقْصَاءَ، وَأَصْلُ مَعْنَاهُ يَطْبُقُ هُنَا.

فِي كُلِّ مَنْظَرٍ إِلَى عُلُوِّ شَاهِقٍ، أَوْ قِيَاسٍ عُمَقٍ لَا يَنْتَهِي، أَوْ مَعْرِفَةٍ بَعْدَ مَعَهُمَا، يَجِبُ اسْتِخْدَامُ الْإِسْتِقْصَاءِ، وَالْوَتَرِ وَالْعُمُودِ يَسْتَخْدِمَانِهِ كَنَسْبَةِ، فَلِهَذَا يُسَمَّى اسْتِقْصَاءً.

وَمَعَ أَنَّ صُورَةَ السَّمَاءِ الْمُدَوَّرَةِ الْمُقْبِبَةَ قَابِلَةٌ لِلْقِيَاسِ، فَكَيْفَ بَعْلُو جَبَلٍ تَائِي شَانَ وَاتِّسَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْبَحَارِ؟

أُظَنُّ أَنَّ كُتُبَ التَّارِيخِ الْحَالِيَةِ تُعْطِي نَظْرَةً مُجْمَلَةً عَلَى أَشْيَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَأَحَقُّ أَعْدَادُهَا وَاسْتِجْلَالُهَا فِي مُذَكِّرَاتِي، لِأُبَيِّنَ جَمَالَ فُنُونِ الْعَالَمِ.

أَصْنَعُ الْإِسْتِقْصَاءَ وَأُشْرِحُهُ، لِأَسْتَقْصِي مَقَاصِدَ الْقَدَمَاءِ، وَالْحَقِّقَهُ بِفَضْلِ الْوَتَرِ وَالْعُمُودِ.

قِيَاسُ الْعُلُوِّ بِالْجَدَاوِلِ الْمُضَاعَفَةِ، وَقِيَاسُ الْعُمَقِ بِالنَّاسِيرِ الْمُتْرَاكِمَةِ، وَالْمَوْقِفُ الْمُنْفَرِدُ يَحْتَاجُ ثَلَاثَ مَنَاطِرَ، وَالْمَوْقِفُ الْمُنْفَرِدُ ذُو الْإِسْتِكْشَافِ الْجَانِبِيِّ يَحْتَاجُ أَرْبَعَ مَنَاطِرَ.

مَنْ طَبَّقَ هَذَا عَلَى أَصْنَافِ الْأُمُورِ وَتَمَادَى فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَى كُلِّ خَافِيَةٍ وَبَعِيدَةٍ وَغَامِضَةٍ، وَلَا شَيْءَ يَعْجِزُ عَنْهُ.

博物君子，詳而覽焉。 يَا أَيُّهَا الْفَاضِلُ الْعَالِمُ، اطَّلَعْ عَلَيْهِ بِتَأَنٍّ.

1 卷第一：方田 | الجزء الأول: الحقول المستطيلة

方田以御田疇界域 | الحقول المستطيلة للمعالجة حدود الأراضي

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。

الحقول المستطيلة: هي أصل الحقول. الحقول مختلفة، والمستطيل هو الأصل، فلهذا سُميت "الحقول المستطيلة". يعالج هذا الفصل حدود الأراضي، ويناقش طرق حساب مساحات الحقول من أنواع مختلفة، وأيضاً عمليات الكسور الأربع.

[一] 今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

答曰：一畝。

[二] 又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

答曰：一百六十八步。

方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

劉徽注：此積謂田之畧。凡廣從相乘謂之畧。畝法二百四十步者，古制也。

[三] 今有田廣一里，從一里。問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

[四] 又有田廣二里，從三里。問為田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

里田術曰：廣從里數相乘得積里。以三百七十五乘之，即畝數。

[五] 今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

[六] 又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

[١] يوجد حقل عرضه خمسة عشر خطوة، وطوله ستة عشر خطوة. كم من الأرض؟

الجواب: مؤ (وحدة مساحة).

[٢] وفي حقل آخر عرضه اثنا عشر خطوة، وطوله أربع عشرة خطوة. كم من الأرض؟

الجواب: مئة وثمان وستون خطوة.

طريقة الحقول المستطيلة: اضرب عدد خطوات العرض في عدد خطوات الطول فتحصل على المساحة. اقسّم على مئتين وأربعين خطوة لكل مؤ، فتحصل على عدد الموات. ومائة مؤ تساوي قرية واحدة.

شرح ليو هوي: هذه المساحة هي مربع الحقل. وكل ما يحصل عليه من ضرب العرض في الطول يسمى مربعا. ومئتان وأربعون خطوة لكل مؤ هي النظام القديم.

[٣] يوجد حقل عرضه لي واحد، وطوله لي واحد. كم من الأرض؟

الجواب: ثلاث قرى وخمسة وسبعون مؤا.

[٤] وفي حقل آخر عرضه ليان، وطوله ثلاثة أليان. كم من الأرض؟

الجواب: اثنتان وعشرون قرية وخمسون مؤا.

طريقة حقول اللي: اضرب عدد أليان العرض في عدد أليان الطول فتحصل على مساحة الأليان. اضرب ذلك في ثلاثمائة وخمسة وسبعين، فتحصل على عدد الموات.

[٥] يوجد اثنا عشر على ثمانية عشر. كم يكون بعد الاختصار؟

الجواب: ثلثان.

[٦] وفي كسر آخر تسعة وأربعون على واحد وتسعين. كم يكون بعد الاختصار؟

答曰：十三分之七。

約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

劉徽注：約分者，物之數量不可悉全，必以分言之。等數者，約之篤也。

[七] 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

[八] 又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

[九] 又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

劉徽注：合分者，并數之義也。母互乘子，約而言之。母相乘為法者，齊而同之也。

[一〇] 今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

[一一] 又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

[一二] 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

答曰：七分之十三。

طريقة اختصار الكسور: ما ينقسم إلى النصف فأنصفه، وما لا ينقسم، فضع أعداد البسط والمقام على الجانب، وأطرح الأصغر من الأكبر، وكرر الطرح بينهما، فتطلب العدد المشترك. وبالعدد المشترك تبسط الكسر.

شرح ليو هوي: الاختصار: كميات الأشياء لا تكون كاملة عادة، فلا بد من التعبير عنها بالكسور. والعدد المشترك هو أصل الاختصار. [٧] يوجد ثلث، وثلثان من خمسة. كم يكون مجموعها؟

الجواب: أحد عشر على خمسة عشر.

[٨] وكسر آخر: اثنان على ثلاثة، وأربعة على سبعة، وخمسة على تسعة. كم يكون مجموعها؟

الجواب: واحد، وخمسون على ثلاثة وستين.

[٩] وكسر آخر: نصف، وثلثان، وثلاثة على أربعة، وأربعة على خمسة. كم يكون مجموعها؟

الجواب: اثنان، وثلاثة وأربعون على ستين.

طريقة جمع الكسور: اضرب كل مقام في بسط المقام الآخر، وجمع فتحصل على البسط. واضرب المقامات بعضها في بعض فتكون المقام. واقسم البسط على المقام. فإن بقي شيء، فأطلق عليه اسم المقام. فإن تساوت المقامات، فاجمع مباشرة.

شرح ليو هوي: جمع الكسور: هو معنى جمع الأعداد. ضرب كل مقام في بسط الآخر هو تبسيط. وضرب المقامات بعضها في بعض ليكون المقام هو توحيدها.

[١٠] يوجد ثمانية على تسعة، ونقص منها خمسة. كم يبقى؟

الجواب: واحد وثلثون على خمسة وأربعين.

[١١] وكسر آخر: ثلاثة على أربعة، نقص منها ثلثها. كم يبقى؟

الجواب: خمسة على اثني عشر.

طريقة طرح الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، وأطرح الأصغر من الأكبر، فالباقي يكون بسطًا. واضرب المقامات بعضها في بعض فتكون المقام. واقسم البسط على المقام.

[١٢] يوجد خمسة على ثمانية، وستة عشر على خمسة وعشرين. أيهما أكبر؟ وبكم؟

الجواب: ستة عشر على خمسة وعشرين هو الأكبر، بزيادة ثلاثة على

[一三] 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

[一四] 又有二十一分之八，五十分之十七。問孰多？多幾何？

答曰：二十一分之八多，多一千五十分之四十三。

課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

[一五] 今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

[一六] 又有二分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減三分之二者一，四分之三者四，并以益二分之一，而各平於三十六分之二十三。

平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

[一七] 今有七人，分八錢三分錢之一。問人得幾何？

答曰：人得一錢、二十一分錢之四。

[一八] 又有三人，三分人之一，分六錢三分錢之一，四分錢之三。問人得幾何？

答曰：人得二錢、八分錢之一。

مِثْلَيْنِ.

[١٣] وَكُسْرَانِ آخَرَانِ: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى تِسْعَةٍ، وَسِتَّةٌ عَلَى سَبْعَةٍ. أَيُّهُمَا أَكْبَرُ؟ وَبِكَمْ؟

الْجَوَابُ: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى تِسْعَةٍ هِيَ الْأَكْبَرُ، بِزِيَادَةِ اثْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ وَسْتَيْنِ. [١٤] وَكُسْرَانِ آخَرَانِ: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى وَاحِدٍ وَعَشْرَيْنِ، وَسَبْعَةٌ عَشَرَ عَلَى خَمْسَيْنِ. أَيُّهُمَا أَكْبَرُ؟ وَبِكَمْ؟

الْجَوَابُ: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى وَاحِدٍ وَعَشْرَيْنِ هِيَ الْأَكْبَرُ، بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ وَأَرْبَعِينَ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِينَ.

طَرِيقَةُ مُقَارَنَةِ الْكُسُورِ: اضْرِبْ كُلَّ مَقَامٍ فِي بَسْطِ الْآخَرِ، وَاطْرَحِ الْأَصْغَرَ مِنَ الْأَكْبَرِ، فَالْبَاقِي يَكُونُ بَسْطًا. وَاضْرِبِ الْمَقَامَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْمَقَامُ. وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ، فَتَحْصُلُ عَلَى الْفَرْقِ.

[١٥] يُوجَدُ ثُلُثٌ، وَثُلُثَانٌ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ. كَمْ يَنْقُصُ مِنَ الْأَكْبَرِ وَيُزَادُ إِلَى الْأَصْغَرِ حَتَّى يَتَسَاوَا؟

الْجَوَابُ: يَنْقُصُ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ اثْنَانِ، وَمِنَ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ، وَاجْمَعْ يُضَافُ إِلَى الثُّلُثِ، فَيَتَعَادَلُونَ عِنْدَ سَبْعَةٍ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ.

[١٦] وَفِي أَعْدَادٍ أُخْرَى: نِصْفٌ، وَثُلُثَانٌ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ. كَمْ يَنْقُصُ مِنَ الْأَكْبَرِ وَيُزَادُ إِلَى الْأَصْغَرِ حَتَّى يَتَسَاوَا؟

الْجَوَابُ: يَنْقُصُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ، وَمِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٍ، وَاجْمَعْ يُضَافُ إِلَى النِّصْفِ، فَيَتَعَادَلُونَ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَيْنِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ.

طَرِيقَةُ التَّعْدِيلِ: اضْرِبْ كُلَّ مَقَامٍ فِي بَسْطِ الْآخَرِ، وَاجْمَعْ النَّتَاجَ عَلَى الْجَانِبِ فَتَكُونُ الْمُتَوَسِّطُ. وَاضْرِبِ الْمَقَامَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْمَقَامُ. وَاضْرِبْ عَدَدَ الصُّفُوفِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَجْمَعْ فَيَكُونُ صُفُوفًا. وَاضْرِبِ الْمَقَامَ أَيْضًا فِي عَدَدِ الصُّفُوفِ، وَاطْرَحِ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ صُفُوفِ كُلِّ، فَالْبَاقِي بَعْدَ الْإِخْتِصَارِ هُوَ مَا يَنْقُصُ. وَاجْمَعْ مَا نَقِصَ لِيُضَافَ إِلَى الْأَصْغَرِ، وَاسْمِ الْمَقَامَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ، فَيَحْصُلُ كُلُّ عَلَى حِصَّتِهِ الْمُتَعَادِلَةِ.

[١٧] يُوجَدُ سَبْعَةُ أَشْخَاصٍ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ ثَمَانِيَّةُ قُرُوشٍ وَثُلُثُ قُرْشٍ. كَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ؟

الْجَوَابُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ قُرْشٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى وَاحِدٍ وَعَشْرَيْنِ مِنَ الْقُرْشِ.

[١٨] وَفِي ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَثُلُثُ شَخْصٍ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ سِتَّةُ قُرُوشٍ وَثُلُثُ قُرْشٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ الْقُرْشِ. كَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ؟

الْجَوَابُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ قُرْشَانِ وَثَمْنُ قُرْشٍ.

經分術曰：以人數為法，錢數為實，實如法而一。
有分者通之，重有分者同而通之。

劉徽注：經分者，徑以人數分錢之義。通分者，齊而同之，使可分也。

[一九] 今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

[二〇] 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

答曰：十一分步之七。

[二一] 又有田廣五分步之四，從九分步之五，問為田幾何？

答曰：九分步之四。

乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

劉徽注：乘分者，分母相乘為法，子相乘為實，猶有分數以乘積步之法也。

[二二] 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

[二三] 又有田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五。問為田幾何？

答曰：一百二十步、九分步之五。

[二四] 又有田廣十八步、七分步之五，從二十三步、十一分步之六。問為田幾何？

答曰：一畝二百步、十一分步之七。

طَرِيقَةُ التَّقْسِيمِ الْمُبَاشِرِ: اجْعَلْ عَدَدَ النَّاسِ مَقَامًا، وَعَدَدَ الْقُرُوشِ بَسْطًا،
وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ. فَإِنْ كَانَتْ كُشُورٌ فَوَحِّدْهَا، وَإِنْ كَانَتْ كُشُورٌ
مُتَعَدِّدَةً فَوَحِّدْهَا جَمِيعًا.

شَرْحُ يُوْهُي: التَّقْسِيمُ الْمُبَاشِرُ: مَعْنَاهُ تَقْسِيمُ الْقُرُوشِ بِعَدَدِ النَّاسِ مُبَاشَرَةً.
وَتَوْحِيدُ الْكُشُورِ: هُوَ جَعْلُهَا مُتَشَابِهَةً لِتَصْلَحَ لِلتَّقْسِيمِ.

[١٩] يُوجَدُ حَقْلٌ عَرْضُهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ، وَطُولُهُ ثَلَاثَةٌ
عَلَى خَمْسَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: اثْنَا عَشَرَ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْخُطُوَةِ.

[٢٠] وَفِي حَقْلٍ آخَرَ عَرْضُهُ سَبْعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ، وَطُولُهُ تِسْعَةٌ
عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: سَبْعَةٌ عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَةِ.

[٢١] وَفِي حَقْلٍ عَرْضُهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ، وَطُولُهُ خَمْسَةٌ عَلَى
تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: أَرْبَعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ.

طَرِيقَةُ ضَرْبِ الْكُشُورِ: اضْرِبِ الْمَقَامَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ
الْمَقَامُ، وَاضْرِبِ الْبَسْطَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْبَسْطُ. ثُمَّ أَقْسِمِ
الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ.

شَرْحُ يُوْهُي: ضَرْبُ الْكُشُورِ: ضَرْبُ الْمَقَامَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ
لِلْمَقَامِ، وَضَرْبُ الْبَسْطَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ لِلْبَسْطِ، كَمَا فِي طَرِيقَةِ ضَرْبِ
الْخُطُواتِ الْمَكْسَرَةِ.

[٢٢] يُوجَدُ حَقْلٌ عَرْضُهُ ثَلَاثُ خُطُواتٍ وَثَلَاثُ خُطُوَةٍ، وَطُولُهُ خَمْسُ
خُطُواتٍ وَثَمْنَا خُطُواتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: ثَمَانِي عَشْرَةَ خُطُوَةٍ.

[٢٣] وَفِي حَقْلٍ آخَرَ عَرْضُهُ سَبْعُ خُطُواتٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ
الْخُطُوَةِ، وَطُولُهُ خَمْسُ عَشْرَةَ خُطُوَةٍ وَخَمْسَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ. كَمْ
مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ خُطُوَةً وَخَمْسَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَةِ.

[٢٤] وَفِي حَقْلٍ عَرْضُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ خُطُوَةً وَخَمْسَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنَ
الْخُطُوَةِ، وَطُولُهُ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ خُطُوَةً وَسِتَّةٌ عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَةِ.
كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مُوَّاحِدٌ وَمِائَتَانِ مِنَ الْخُطُوَةِ وَسَبْعَةٌ عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَةِ.

大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。
分母相乘為法。實如法而一。

[二五] 今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

[二六] 又有圭田廣五步、二分步之一，從八步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：二十三步、六分步之五。

術曰：半廣以乘正從。

劉徽注：半廣者，以盈補虛，為直田也。亦可以半正從以乘廣。

[二七] 今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

[二八] 又有邪田，正廣六十五步，一畔從一百步，一畔從七十二步。問為田幾何？

答曰：二十三畝七十步。

術曰：并兩邪而半之，以乘正從若廣。又可半正從若廣，以乘并，畝法而一。

[二九] 今有箕田，舌廣二十步，踵廣五步，正從三十步。問為田幾何？

答曰：一畝一百三十五步。

[三〇] 又有箕田，舌廣一百一十七步，踵廣五十步，正從一百三十五步。問為田幾何？

答曰：四十六畝二百三十二步半。

術曰：并踵舌而半之，以乘正從。畝法而一。

طَرِيقَةُ الْعَرْضِ الْكَبِيرِ: كُلُّ مَقَامٍ يُضْرَبُ فِي كَامِلِهِ، وَالْبَسْطُ يَتَّبَعُهُ،
وَالنَّاتِجُ يُضْرَبُ فَيَكُونُ الْبَسْطُ. وَالْمَقَامَاتُ تُضْرَبُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ
فَتَكُونُ الْمَقَامُ. ثُمَّ اقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ.

[٢٥] يُوْجَدُ حَقْلٌ قَلَمِ الْكَابَةِ عَرْضُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ خُطْوَةً، وَطُولُهُ وَاحِدٌ
وَعِشْرُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مِائَةٌ وَسِتُّ وَعِشْرُونَ خُطْوَةً.

[٢٦] وَفِي حَقْلٍ قَلَمِ آخَرٍ عَرْضُهُ خَمْسُ خُطَوَاتٍ وَنِصْفُ خُطْوَةٍ، وَطُولُهُ
ثَمَانِي خُطَوَاتٍ وَثَلَاثُ خُطَوَاتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ خُطْوَةً وَخَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ مِنَ الْخُطَوَاتِ.

الطَّرِيقَةُ: انْصِفِ الْعَرْضَ وَاضْرِبْهُ فِي الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ.

شرح أبو هوي: نِصْفُ الْعَرْضِ: بِاسْتِخْدَامِ الزَّائِدِ لِتَعْوِضِ النَّقْصِ، يَصِيرُ
حَقْلًا مُسْتَقِيمًا. وَأَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يَنْصَفَ الطُّولَ الْمُسْتَقِيمَ وَيُضْرَبَ فِي
الْعَرْضِ.

[٢٧] يُوْجَدُ حَقْلٌ مُنْحَرِفٌ، عَرْضُ طَرَفٍ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَعَرْضُ
الطَّرَفِ الْآخَرِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ خُطْوَةً، وَالطُّولُ الْمُسْتَقِيمُ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ
خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: تِسْعَةُ مَوَاتٍ وَمِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ خُطْوَةً.

[٢٨] وَفِي حَقْلٍ مُنْحَرِفٍ، عَرْضُهُ الْمُسْتَقِيمُ خَمْسٌ وَسِتُّونَ خُطْوَةً،
وَجَانِبَاهُ مِائَةٌ خُطْوَةً وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ مَوَاتٍ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً.

الطَّرِيقَةُ: اِجْمَعْ الْمُنْحَرِفَيْنِ وَأَنْصِفْهُمَا، وَاضْرِبْ فِي الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ أَوْ
الْعَرْضِ. وَأَيْضًا يُمْكِنُ نِصْفُ الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ أَوْ الْعَرْضِ، وَاضْرِبْهُ فِي
الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ اقْسِمِ عَلَى مِثَّتَيْنِ وَأَرْبَعَيْنِ.

[٢٩] يُوْجَدُ حَقْلٌ مَجْرَفَةٌ، عَرْضُ لِسَانِهِ عِشْرُونَ خُطْوَةً، وَعَرْضُ عَقِبِهِ
خَمْسُ خُطَوَاتٍ، وَطُولُهُ الْمُسْتَقِيمُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مَوْ وَاحِدٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ خُطْوَةً.

[٣٠] وَفِي حَقْلٍ مَجْرَفَةٍ آخَرٍ، عَرْضُ لِسَانِهِ مِائَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ خُطْوَةً،
وَعَرْضُ عَقِبِهِ خَمْسُونَ خُطْوَةً، وَطُولُهُ الْمُسْتَقِيمُ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ
خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: سِتُّ وَأَرْبَعُونَ مَوَاتٍ وَمِائَتَانِ وَاثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ خُطْوَةً وَنِصْفٌ.

الطَّرِيقَةُ: اِجْمَعْ الْعَقِبَ وَاللِّسَانَ وَأَنْصِفْهُمَا، وَاضْرِبْ فِي الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ.

劉徽注：箕田者，形如箕。踵者，狹端也；舌者，廣端也。并而半之，猶兩邪之術也。

[三一] 今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

[三二] 又有圓田，周一百八十一步，徑六十步、三分步之一。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步、十二分步之一。

術曰：半周半徑相乘得積步。

又術曰：周徑相乘，四而一。

又術曰：徑自相乘，三之，四而一。

又術曰：周自相乘，十二而一。

劉徽注：此于徽術，當為田十畝二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳風等謹依密率，為田十畝二百步八十八分步之八十七。

按：半周為從，半徑為廣，故廣從相乘為積步也。假令圓徑二尺，圓中容六觚之一面，與圓徑之半，其數均等。合徑率一而外周率三也。

又按：為圖，以六觚之一面乘一弧半徑，三之，得十二觚之畧。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半徑，六之，則得二十四觚之畧。割之彌細，所失彌少。割之又割，以至于不可割，則與圓周合體而無所失矣。觚面之外，又有餘徑。以面乘餘徑，則畧出觚表。若夫觚之細者，與圓合體，則表無餘徑。表無餘徑，則畧不外出矣。以一面乘半徑，觚而裁之，每輒自倍。故以半周乘半徑而為圓畧。

此一周、徑，謂至然之數，非周三徑一之率也。周三者，從其六觚之環耳。以推圓規多少之覺，乃弓之與弦也。然世傳此法，莫肯精核；學者踵古，習其謬失。不有明據，辯之斯難。凡物類形象，不圓則方。方圓之率，誠著于近，則雖遠可知也。由此言之，其用博矣。謹按圖驗，更造密率。

ثُمَّ أَقْسَمُ عَلَى مِثْلَيْنِ وَأَرْبَعَيْنِ.

شرحُ يُؤْهِى: حَقْلُ الْجُرْفَةِ: شَكْلُهُ كَشَكْلِ الْجُرْفَةِ. الْعَقَبُ هُوَ الطَّرْفُ الضَّيِّقُ، وَاللِّسَانُ هُوَ الطَّرْفُ الْوَاسِعُ. جَمَعَهُمَا وَنَصَفَهُمَا كَطَرِيقَةِ الْمُنْحَرِفَيْنِ.

[٣١] يُوجَدُ حَقْلٌ دَائِرِيٌّ الْمُحِيطُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَقُطْرُهُ عَشْرُ خُطَوَاتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجوابُ: خَمْسٌ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً.

[٣٢] وَفِي حَقْلٍ دَائِرِيٍّ مُحِيطُهُ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَثَمَانُونَ خُطْوَةً، وَقُطْرُهُ سِتُونَ خُطْوَةً وَثُلُثُ خُطْوَةٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجوابُ: أَحَدُ عَشَرَ مِائَةً وَسَبْعُونَ خُطْوَةً وَوَاحِدٌ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الْخُطْوَةِ.

الطَّرِيقَةُ: نِصْفُ الْمُحِيطِ مَضْرُوبٌ فِي نِصْفِ الْقُطْرِ فَيَحْصُلُ عَلَى الْمِسَاحَةِ أَرْبَعَةٌ. عَلَى وَأَقْسَمُ الْقُطْرَ، فِي الْمُحِيطِ اضْرِبْ أُخْرَى: طَرِيقَةُ

عَلَى وَأَقْسَمُ ثَلَاثَةً، فِي وَاضْرِبْ نَفْسَهُ، فِي الْقُطْرِ اضْرِبْ أُخْرَى: طَرِيقَةُ أَرْبَعَةً.

عَشَرَ. اثْنَيْ عَلَى وَأَقْسَمُ نَفْسَهُ، فِي الْمُحِيطِ اضْرِبْ أُخْرَى: طَرِيقَةُ

شرحُ يُؤْهِى: وَحَسَبَ طَرِيقَتِي، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَقْلُ عَشْرَةَ مِائَاتٍ وَمِائَتَيْنِ وَثَمَانِي خُطَوَاتٍ وَمِائَةٌ وَوَاحِدًا عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةِ عَشَرَ. وَحَسَبَ النَّسْبَةِ الدَّقِيقَةَ لِي شَوْنَفِنْج: عَشْرَةَ مِائَاتٍ وَمِائَتَانِ مِنَ الْخُطْوَةِ وَسَبْعٌ وَثَمَانُونَ عَلَى ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْخُطْوَةِ.

فَضْرِبُ الْعَرْضِ، هُوَ الْقُطْرُ وَنِصْفُ الطُّولِ، هُوَ الْمُحِيطُ نِصْفُ التَّعْسِيرِ: ذَرَاعَانِ، الدَّائِرَةُ قُطْرُهَا أَنْ لَتَفْتَرِضَ الْمِسَاحَةَ. يُعْطِي الطُّولُ فِي الْعَرْضِ الْقُطْرَ فَنِسْبَةٌ يَتَسَاوَيْنِ. الْقُطْرُ نِصْفٌ مَعَ فِيهَا الْمَكْتُوبِ السِّدَاسِيِّ فَوْجَهُ ثَلَاثَةً. الْمُحِيطُ وَنِسْبَةُ وَاحِدٍ،

وَاضْرِبِ الْقَوْسَ، قُطْرُ نِصْفِ فِي السِّدَاسِيِّ وَجْهَ اضْرِبِ الرَّسْمِ، فِي وَإِضًا: مَرَّةً فُسِّمَتْ فَإِنْ ضِلْعًا. عَشَرَ الْإِثْنَيْنِ مِسَاحَةً عَلَى فَتَحْصُلُ ثَلَاثَةً، فِي الْقَوْسِ، قُطْرُ نِصْفِ فِي ضِلْعًا عَشَرَ الْإِثْنَيْنِ وَجْهَ اضْرِبْ ثُمَّ أُخْرَى، وَكُلُّهَا ضِلْعًا. وَالْعَشْرِينَ الْأَرْبَعَةَ مِسَاحَةً عَلَى فَتَحْصُلُ سِتَّةً، فِي وَاضْرِبْ يُمْكِنُ لَا حَتَّى التَّقْسِيمِ ثُمَّ وَإِنْ أَقْلَ. النَّقْصُ كَانَ أَدْقَ، التَّقْسِيمُ كَانَ نَقْصًا. أَيُّ دُونَ الدَّائِرِيِّ الْمُحِيطِ مَعَ تَدَدُجٍ فَإِنَّهَا التَّقْسِيمُ،

الْوَاحِدِ. إِلَى لِلْقُطْرِ ثَلَاثَةً نِسْبَةً لَيْسَا حَقِيقَةً، أَعْدَادُهُمَا وَالْقُطْرُ الْمُحِيطُ هَذَا الدَّائِرَةُ بَيْنَ وَالتَّفْرِيقِ فَقَطْ. السِّدَاسِيُّ حَلَقَةٌ مِنْ هِيَ لِلْمُحِيطِ الثَّلَاثَةُ

الطَّرِيقَةُ هَذِهِ يُنَاقِلُونَ النَّاسَ وَلَكِنَّ وَالْوَرَّ الْقَوْسَ بَيْنَ كَالْفَرْقِ وَالْمُسَطَّرِ
وَاضِحٌ، دَلِيلٌ فَيَدُونَ أَخْطَاءَهُمْ. فِي الْقُدَمَاءِ يَتَّبِعُونَ وَالْعُلَمَاءُ تَحْقِيقٌ، دُونَ
مُرَبَّعٍ. فَهُوَ دَائِرِيًّا يَكُنْ لَمْ إِنْ الطَّبِيعَةِ، فِي شَيْءٍ كُلِّ الْجَدَلِ. يَصْعَبُ
هُوَ مَا مَعْرِفَةٍ يُمْكِنُ وَبِهَا قَرِيبٌ، هُوَ مَا فِي ظَاهِرَةِ الْمُرَبَّعِ الدَّائِرَةِ وَلَسَبُ
التَّجَرِبَةِ، عَلَى وَبِنَاءٍ وَاسِعٍ. اسْتَخْدَامَهَا فَإِنَّ الْمَنْطِقِ، هَذَا وَمِنْ بَعِيدٍ.
دَقِيقَةٌ. نِسْبَةُ أَحَدُ

[三三] 今有宛田，下周三十步，徑十六步。問為田幾何？

答曰：一百二十步。

[三四] 又有宛田，下周九十九步，徑五十一步。問為田幾何？

答曰：五畝六十二步、四分步之一。

術曰：以徑乘周，四而一。

劉徽注：宛田者，中央隆高，形如覆碗。此術以徑乘周四而一，亦猶圓幕之義也。

[三五] 今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

[三六] 又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。問為田幾何？

答曰：二畝一百五十五步、八十一分步之五十六。

術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。

劉徽注：弧田者，圓之殘也。弦者，弧之對徑也；矢者，弧之中至弦之垂距也。

[三七] 今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

[۳۳] یُوجَدُ حَقْلٌ مُحَدَّبٌ، مُحِيطُهُ السُّنْبُلُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَقَطْرُهُ سِتَّةٌ عَشْرَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مائة وعشرون خُطْوَةً.

[۳۴] وَفِي حَقْلٍ مُحَدَّبٍ، مُحِيطُهُ السُّنْبُلُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ خُطْوَةً، وَقَطْرُهُ وَاحِدٌ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: خمسة مَوَاتٍ وَاثْنَانِ وَسِتُونَ خُطْوَةً وَرُبْعُ خُطْوَةٍ.

الطَّرِيقَةُ: اضْرِبِ الْقَطْرَ فِي الْمُحِيطِ، وَأَقْسِمِ عَلَى أَرْبَعَةٍ.

شَرْحُ يُوْهِي: الْحَقْلُ الْمُحَدَّبُ: مُرْتَفِعٌ مِنَ الْوَسْطِ، وَشَكْلُهُ كَالْقَدَحِ الْمَقْلُوبِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ بِضَرْبِ الْقَطْرِ فِي الْمُحِيطِ وَالْقِسْمَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ، هِيَ أَيْضًا كَمَعْنَى مِسَاحَةِ الدَّائِرَةِ.

[۳۵] يُوجَدُ حَقْلٌ قَوْسٍ، وَتَرَهُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَسَهْمُهُ خَمْسَةٌ عَشْرَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مَوْ وَاحِدٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ خُطْوَةً وَنِصْفُ.

[۳۶] وَفِي حَقْلٍ قَوْسٍ آخَرٍ، وَتَرَهُ ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً وَنِصْفُ خُطْوَةٍ، وَسَهْمُهُ ثَلَاثٌ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَسَبْعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطْوَةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مَوَانٍ وَمِائَةٌ وَخَمْسٌ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً وَسِتُّ وَخَمْسُونَ عَلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْخُطْوَةِ.

الطَّرِيقَةُ: اضْرِبِ الْوَرَّ فِي السَّهْمِ، وَاضْرِبِ السَّهْمَ فِي نَفْسِهِ، وَاجْمَعْ النَّاتِجَيْنِ، وَأَقْسِمِ عَلَى اثْنَيْنِ.

شَرْحُ يُوْهِي: حَقْلُ الْقَوْسِ: هُوَ بَقِيَّةُ الدَّائِرَةِ. الْوَرَّ: هُوَ الْقَطْرُ الْمُقَابِلُ لِلْقَوْسِ. السَّهْمُ: هُوَ الْمَسَافَةُ الْعُمُودِيَّةُ مِنَ وَسْطِ الْقَوْسِ إِلَى الْوَرِّ.

[۳۷] يُوجَدُ حَقْلٌ حَلَقِيٌّ، مُحِيطُهُ الدَّاخِلِيُّ اثْنَانِ وَتِسْعُونَ خُطْوَةً، وَمُحِيطُهُ الْخَارِجِيُّ مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ خُطْوَةً، وَقَطْرُهُ خَمْسُ خُطُوتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مَوَانٍ وَخَمْسٌ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً.

[三八] 又有環田，中周六十二步、四分步之三，外周一百一十三步、二分步之一，徑十二步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：四畝一百五十六步、四分步之一。

術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積步。

密率術曰：置中外周步數，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，內分子。以中周減外周，餘半之，以益中周。徑亦通分內子，以乘周為實。分母相乘為法，除之為積步，餘積步之分。以畝法除之，即畝數也。

劉徽注：環田者，如圓環之形。并中外周而半之者，猶并兩邪而半之也。

[三八] وَفِي حَقْلٍ حَلَقِيٍّ آخَرَ، مُحِيطُهُ الدَّاخِلِيُّ اثْنَانِ وَسِتُّونَ خُطْوَةً وَثَلَاثَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَمُحِيطُهُ الْخَارِجِيُّ مِائَةٌ وَثَلَاثُ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَنِصْفُ خُطْوَةٍ، وَقَطْرُهُ اثْنَا عَشَرَ خُطْوَةً وَثَلَاثًا خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: أَرْبَعَةُ مَوَاتٍ وَمِائَةٌ وَسِتُّ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً وَرَبْعُ خُطْوَةٍ.

الطَّرِيقَةُ: اِجْمَعْ الْمُحِيطَيْنِ الدَّاخِلِيَّ وَالْخَارِجِيَّ وَانْصِفْهُمَا، وَاضْرِبِ النَّاتِجَ فِي الْقَطْرِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْمِسَاحَةِ.

وَالْخَارِجِيُّ، الدَّاخِلِيُّ الْمُحِيطَيْنِ خُطُواتٍ عَدَدَ ضَعِ الدَّقِيقَةِ: النَّسْبَةُ طَرِيقَةُ وَحَوْلَ الْآخَرِ، بَسَطَ فِي مَقَامٍ كُلِّ اضْرِبَ تَحْتَهُ، وَبَسَطَ مَقَامٌ مِنْهُمَا وَلِكُلِّ الْخَارِجِيِّ، مِنَ الدَّاخِلِيِّ الْمُحِيطِ وَاطْرَجَ الْبَسَطُ. مَعَ الْكَامِلَةِ الْخُطُواتِ مَعَ أَيُّضًا الْقَطْرَ وَحَوْلَ الدَّاخِلِيِّ. الْمُحِيطُ إِلَى وَاضْفَهُ الْبَاقِي، وَانْصِفْ بَعْضُهَا الْمَقَامَاتِ وَاضْرِبَ الْبَسَطُ. فَيَكُونُ الْمُحِيطُ فِي وَاضْرِبَ بَسَطِهِ، عَلَى اقْسِمَ ثُمَّ الْمِسَاحَةِ. عَلَى فَتَحْصُلْ وَاقْسِمَ الْمَقَامَ، فَتَكُونُ بَعْضُ فِي الْمَوَاتِ. عَدَدٌ عَلَى فَتَحْصُلْ وَأَرْبَعِينَ مِثَّتَيْنِ

شَرْحُ يُوهِي: الْحَقْلُ الْحَلَقِيُّ: شَكْلُهُ كَالْحَلَقَةِ الدَّائِرِيَّةِ. جَمْعُ الْمُحِيطَيْنِ الدَّاخِلِيِّ وَالْخَارِجِيِّ وَنِصْفُهُمَا كَجَمْعِ الْمُنْحَرِفَيْنِ وَنِصْفِهِمَا.

2 卷第二：粟米 | الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ

粟米以御交質變易 | الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ لِلْمُعَالَجَةِ التَّبَادُلِ وَالتَّغْيِيرِ

本章論各種谷物之交換比率，及比例計算之法。今有術（即今之三率法、比例法）為本章之核心算法。

يُنَاقِشُ هَذَا الْفَصْلُ نِسْبَ مُقَابِلَةِ أَنْوَاعِ الْحَبُوبِ، وَطُرُقَ الْحِسَابِ النَّاسِيَّ. طَرِيقَةُ الْإِشَارَةِ (أَيُّ طَرِيقَةِ الثَّلَاثِ نِسْبٍ أَوْ طَرِيقَةِ التَّنَاسُبِ) هِيَ الْخَوَارِزْمِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

粟米之法 | الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ

粟率五十 糲米三十 粳米二十七 鑿米二十四
御米二十一 小・十三半 大・五十四 糲飯七十五
粳飯五十四 鑿飯四十八 御飯四十二 菽、荅、麻
稻六十 豉六十三 飧九十 熟菽一百三

٥٠ الدُّخْنُ نِسْبَةُ
٢٧ الدُّخْنُ نِسْبَةُ
٢١ الإِمْبَرَاطُورِيِّ الرِّزِّ نِسْبَةُ
٥٤ الْكَبِيرُ الدَّقِيقُ
٥٤ مَطْبُوخٌ مَقْتَى أَرُزُّ
٤٢ مَطْبُوخٌ إِمْبَرَاطُورِي أَرُزُّ
وَالْحَبَّةُ الشَّلِيجِ وَحَبُّ فَصُولِ
٦٠ الْأَرُزُّ
٩٠ الْوَجْبَةُ
١٧٥ الشَّعِيرِ مَيْضَاتُ

٣٠ انْخَسِنِ الرِّزِّ نِسْبَةُ
٢٤ الْمَفْرُوشِ الرِّزِّ نِسْبَةُ
١٣,٥ الصَّغِيرُ الدَّقِيقُ
٧٥ مَطْبُوخٌ خَشِنٌ أَرُزُّ
٤٨ مَطْبُوخٌ مَفْرُوشٌ أَرُزُّ
٤٥ كُلُّ وَالْبَرِّ السَّوْفِ
٦٣ الْمُخْمَرُ الْمَلْحُ
١٠٣,٥ مَطْبُوخَةٌ فَصُولُ

今有術曰：以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。

劉徽注：此術今有之義，凡數相與者謂之率。率者，自相與通。有分則散，無分則不散。凡此諸率，各有所求，故曰今有術。

طَرِيقَةُ الْإِشَارَةِ: اضْرِبِ الْمَوْجُودَ فِي نِسْبَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَكُونُ الْبَسْطُ، وَاجْعَلْ نِسْبَةَ الْمَوْجُودِ مَقَامًا، وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ.

شَرْحُ لِوِ هُوِي: مَعْنَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ هُوَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ. كُلُّ عَدَدٍ مُتَعَلِّقٍ بِآخَرٍ يُسَمَّى نِسْبَةً. النِّسْبَةُ: هِيَ تَعَلُّقُ كُلِّ بِكُلٍّ. فَإِنْ وَجِدْتَ كُسُورًا فَتَشَتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُسُورًا فَلَمْ تَشَتَّتْ. وَجَمِيعُ هَذِهِ النِّسَبِ لِكُلِّ مِنْهَا مَطْلُوبٌ، فَلِهَذَا تُسَمَّى طَرِيقَةُ الْإِشَارَةِ.

[一] 今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

荅曰：為糲米六升。

術曰：以粟求糲米，三之，五而一。

[二] 今有粟二斗一升，欲為粳米。問得幾何？

[١] يُوجَدُ دُخْنٌ قَدْرُهُ دُو وَاحِدٌ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا خَشِنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ رِزًّا خَشِنًا قَدْرُهُ سِتَّةَ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ. الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ انْخَسِنِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي ثَلَاثَةٍ، وَأَقْسِمِ عَلَى خَمْسَةٍ.

[٢] يُوجَدُ دُخْنٌ قَدْرُهُ دُوَانٍ وَرَبْعُ الْقَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا

荅曰：為粳米一斗一升、五十分升之十七。

術曰：以粟求粳米，二十七之，五十而一。

[三] 今有粟四斗五升，欲為鑿米。問得幾何？

荅曰：為鑿米二斗一升、五分升之三。

術曰：以粟求鑿米，十二之，二十五而一。

[四] 今有粟七斗九升，欲為御米。問得幾何？

荅曰：為御米三斗三升、五十分升之九。

術曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。

[五] 今有粟一斗，欲為小●。問得幾何？

荅曰：為小●二升、一十分升之七。

術曰：以粟求小●，二十七之，百而一。

[六] 今有粟九斗八升，欲為大●。問得幾何？

荅曰：為大●一十斗五升、二十五分升之二十一。

術曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。

[七] 今有粟二斗三升，欲為糲飯。問得幾何？

荅曰：為糲飯三斗四升半。

منقى. كم نحصل؟

الجواب: يصير رزاً منقى قدره دو واحد ورُبْع القَدَحِ وسَبْعَةُ عَشْرٍ عَلَى خَمْسِينَ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمُنْقَى مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسِينَ.

[٣] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ أَرْبَعَةُ أَدْوَاءٍ وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا مَفْرُوشًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير رزاً مفروشا قدره دوان ورُبْع القَدَحِ وثَلَاثَةُ عَلَى خَمْسَةِ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمَفْرُوشِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ.

[٤] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ سَبْعَةُ أَدْوَاءٍ وَتِسْعَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا إِمْبَرَاطُورِيًّا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير رزاً إمبراطورياً قدره ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ وَتِسْعَةُ عَلَى خَمْسِينَ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْإِمْبَرَاطُورِيِّ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسِينَ.

[٥] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ دُو وَاحِدٌ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دَقِيقًا صَغِيرًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير دَقِيقًا صَغِيرًا قَدْرُهُ رُبْعَا قَدَحٍ وَسَبْعَةُ عَلَى عَشْرَةٍ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الدَّقِيقِ الصَّغِيرِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى مِائَةٍ.

[٦] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ تِسْعَةُ أَدْوَاءٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دَقِيقًا كَبِيرًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير دَقِيقًا كَبِيرًا قَدْرُهُ عَشْرَةُ أَدْوَاءٍ وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُونَ عَلَى خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الدَّقِيقِ الْكَبِيرِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ.

[٧] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ دَوَانٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ أَرْزًا خَشِنًا مَطْبُوحًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير أرزاً خشناً مطبوخاً قدره ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَأَرْبَعَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ

術曰：以粟求糲飯，三之，二而一。

[八] 今有粟三斗六升，欲為糲飯。問得幾何？

答曰：為糲飯三斗八升、二十五分升之二十二。

術曰：以粟求糲飯，二十七之，二十五而一。

[九] 今有粟八斗六升，欲為鑿飯。問得幾何？

答曰：為鑿飯八斗二升、二十五分升之一十四。

術曰：以粟求鑿飯，二十四之，二十五而一。

[一〇] 今有粟九斗八升，欲為御飯。問得幾何？

答曰：為御飯八斗二升、二十五分升之八。

術曰：以粟求御飯，二十一之，二十五而一。

[一一] 今有粟三斗少半升，欲為菽。問得幾何？

答曰：為菽二斗七升、一十分升之三。

[一二] 今有粟四斗一升、太半升，欲為荅。問得幾何？

答曰：為荅三斗七升半。

[一三] 今有粟五斗、太半升，欲為麻。問得幾何？

وَنَصْفُ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْخَشِنِ الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي ثَلَاثَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى اثْنَيْنِ.

[٨] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَسِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ أَرْزًا مُنْقَى مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ أَرْزًا مُنْقَى مَطْبُوخًا قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمُنْقَى الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[٩] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ ثَمَانِيَةُ أَدْوَاءٍ وَسِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ أَرْزًا مَفْرُوشًا مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ أَرْزًا مَفْرُوشًا مَطْبُوخًا قَدْرُهُ ثَمَانِيَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعَا قَدَحٍ وَأَرْبَعَةُ عَشْرَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمَفْرُوشِ الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[١٠] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ سَعَةِ أَدْوَاءٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ أَرْزًا إِمْبَرَاطُورِيًّا مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ أَرْزًا إِمْبَرَاطُورِيًّا مَطْبُوخًا قَدْرُهُ ثَمَانِيَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعَا قَدَحٍ وَثَمَانِيَةُ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْإِمْبَرَاطُورِيِّ الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[١١] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ نَاقِصِ ثُلْثِ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ فُصُولًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ فُصُولًا قَدْرُهُ دَوَانٍ وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَثَلَاثَةُ عَلَى عَشْرَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

[١٢] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ أَرْبَعَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعُ الْقَدَحِ وَثَلَاثُ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ حَبَّ شَيْلِجٍ. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ حَبَّ شَيْلِجٍ قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَنِصْفُ رُبْعِ الْقَدَحِ.

[١٣] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ خَمْسَةُ أَدْوَاءٍ وَثَلَاثُ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ كَغَانًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

荅曰：為麻四斗五升、五分升之三。

[一四] 今有粟一十斗八升、五分升之二，欲為麥。問得幾何？

荅曰：為麥九斗七升、二十五分升之一十四。

術曰：以粟求菽、荅、麻、麥，皆九之，十而一。

劉徽注：菽、荅、麻、麥之率各四十五，以九之十而一者，約而言之也。

[一五] 今有粟七斗五升、七分升之四，欲為稻。問得幾何？

荅曰：為稻九斗、三十五分升之二十四。

術曰：以粟求稻，六之，五而一。

[一六] 今有粟七斗八升，欲為豉。問得幾何？

荅曰：為豉九斗八升、二十五分升之七。

術曰：以粟求豉，六十三之，五十而一。

[一七] 今有粟五斗五升，欲為飧。問得幾何？

荅曰：為飧九斗九升。

術曰：以粟求飧，九之，五而一。

[一八] 今有粟四斗，欲為熟菽。問得幾何？

荅曰：為熟菽八斗二升、五分升之四。

الجواب: يصير كنانا قدره أربعة أدواء وخمسة أرباع القدح وثلاثة على خمسة من ربع القدح.

[١٤] يوجد دخن قدره عشرة أدواء وثمانية أرباع القدح واثنان على خمسة من ربع القدح، ونريد أن نصنع منه برا. كم نحصل؟

الجواب: يصير برا قدره تسعة أدواء وسبعة أرباع القدح وأربعة عشر على خمسة وعشرين من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الفصول وحب الشلج والكان والبر من الدخن، اضرب في تسعة، واقسم على عشرة في كل حالة.

شرح يو هوي: نسب الفصول وحب الشلج والكان والبر كل واحد منها خمسة وأربعون، والضرب في تسعة والقسمة على عشرة هو تقريب وتبسيط.

[١٥] يوجد دخن قدره سبعة أدواء وخمسة أرباع القدح وأربعة على سبعة من ربع القدح، ونريد أن نصنع منه أرزا. كم نحصل؟

الجواب: يصير أرزا قدره تسعة أدواء وأربعة وعشرون على خمسة وثلاثين من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الأرز من الدخن، اضرب في ستة، واقسم على خمسة.

[١٦] يوجد دخن قدره سبعة أدواء وثمانية أرباع القدح، ونريد أن نصنع منه ملحاً مخمراً. كم نحصل؟

الجواب: يصير ملحاً مخمراً قدره تسعة أدواء وثمانية أرباع القدح وسبعة على خمسة وعشرين من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الملح المخمر من الدخن، اضرب في ثلاثة وستين، واقسم على خمسين.

[١٧] يوجد دخن قدره خمسة أدواء وخمسة أرباع القدح، ونريد أن نصنع منه وجبة. كم نحصل؟

الجواب: يصير وجبة قدرها تسعة أدواء وتسعة أرباع القدح.

الطريقة: للحصول على الوجبة من الدخن، اضرب في تسعة، واقسم على خمسة.

[١٨] يوجد دخن قدره أربعة أدواء، ونريد أن نصنع منه فصولاً مطبوخة. كم نحصل؟

الجواب: يصير فصولاً مطبوخة قدرها ثمانية أدواء وربعا قدح وأربعة

術曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。

[一九] 今有粟二斗，欲為粢。問得幾何？

荅曰：為粢七斗。

術曰：以粟求粢，七之，二而一。

[二〇] 今有糲米十五斗五升、五分升之二，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟二十五斗九升。

術曰：以糲米求粟，五之，三而一。

[二一] 今有粳米二斗，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟三斗七升、二十七分升之一。

術曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。

[二二] 今有鑿米三斗、少半升，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟六斗三升、三十六分升之七。

術曰：以鑿米求粟，二十五之，十三而一。

[二三] 今有御米十四斗，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟三十三斗三升、少半升。

術曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。

عَلَى خَمْسَةِ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الْفُصُولِ الْمَطْبُوحَةِ مِنَ الدُّخَنِ، اضْرِبْ فِي مَائَتَيْنِ وَسَبْعَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى مِائَةٍ.

[١٩] يُوجَدُ دُخْنٌ قَدْرُهُ دَوَانٍ، وَنَزِيدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ مَبِضَّاتِ الشَّعِيرِ. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ مَبِضَّاتِ شَعِيرٍ قَدْرُهَا سَبْعَةُ أَدْوَاءٍ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى مَبِضَّاتِ الشَّعِيرِ مِنَ الدُّخَنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى اثْنَيْنِ.

[٢٠] يُوجَدُ رُزٌّ خَشِنٌ قَدْرُهُ خَمْسَةُ عَشَرَ دَوًّا وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَاثْنَانِ عَلَى خَمْسَةِ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنَزِيدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ خَمْسَةُ وَعِشْرُونَ دَوًّا وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرِّزِّ الْخَشِنِ، اضْرِبْ فِي خَمْسَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

[٢١] يُوجَدُ رُزٌّ مُنَقَّى قَدْرُهُ دَوَانٍ، وَنَزِيدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَوَاحِدٌ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرِّزِّ الْمُنَقَّى، اضْرِبْ فِي خَمْسِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

[٢٢] يُوجَدُ رُزٌّ مَفْرُوشٌ قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ نَاقِصَ ثُلُثِ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنَزِيدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ سِتَّةُ أَدْوَاءٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَسَبْعَةُ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرِّزِّ الْمَفْرُوشِ، اضْرِبْ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ.

[٢٣] يُوجَدُ رُزٌّ إِمْبَرَاطُورِيٌّ قَدْرُهُ أَرْبَعَةُ عَشَرَ دَوًّا، وَنَزِيدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ وَثَلَاثُونَ دَوًّا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ نَاقِصَ ثُلُثِ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرِّزِّ الْإِمْبَرَاطُورِيِّ، اضْرِبْ فِي خَمْسِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ.

【二四】今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟一十斗五升、九分升之七。

術曰：以稻求粟，五之，六而一。

【二五】今有糲米一十九斗二升、七分升之一，欲為粃米。問得幾何？

荅曰：為粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。

術曰：以糯米求粳米，九之，十而一。

【二六】今有糲米六斗四升、五分升之三，欲為糲飯。問得幾何？

荅曰：為糲飯一十六斗一升半。

術曰：以糯米求糲飯，五之，二而一。

【二七】今有糲飯七斗六升、七分升之四，欲為飧。問得幾何？

荅曰：為飧九斗一升、三十五分升之三十一。

術曰：以糲飯求飧，六之，五而一。

[二八] 今有菽一斗，欲為熟菽。問得幾何？

荅曰：為熟菽二斗三升。

術曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。

〔二九〕今有菽二斗，欲為豉。問得幾何？

[٢٤] يُوْجِدُ أَرْزُقْدُرُهُ اِثْنَا عَشَرَ دَوَا وَسِتَّةَ اَرْبَاعِ الْقَدَاحِ وَارْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى خَمْسَةِ عَشَرَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَاحِ، وَنَزِيدُ اَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ دَخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيْرُ دَخْنًا قَدْرُهُ عَشْرَةُ اَدْوَاءٍ وَخَمْسَةُ اَرْبَاعِ الْقَدَاحِ وَسَبْعَةُ عَلَى تِسْعَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَاحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الْاَرْزِ، اضْرِبْ فِي خَمْسَةٍ، وَاَقْسِمِ عَلَى سِتَّةٍ.

[٢٥] يُوْجَدُ رُزْ خَشِنٌ قَدْرُهُ تِسْعَةُ عَشْرَ دَوَا وَرُبْعَا قَدَحٍ وَوَاحِدٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنَزِيدَ أَنْ نَضَعَ مِنْهُ رِزَا مَنْقَى. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ رِزَا مَنْقَى قَدْرُهُ سَبْعَةُ عَشْرَ دَوَا وَرُبْعَا قَدَحٍ وَثَلَاثَةُ عَشْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ عَشْرَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمَنْقَى مِنَ الرِّزِّ الْخَشِنِ، اضْرِبْ فِي تِسْعَةِ، وَاقْسِمْ عَلَى عَشْرَةٍ.

﴿٢٦﴾ يُوْجِدُ رُبَّ حَشِيْنٍ قَدَرَهُ سِتَّةَ اَدْوَاءٍ وَّارْبَعَةَ اَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَثَلَاثَةَ عُلَى
خَمْسَةِ مِنْ رُبِّ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ اَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ اَرْزًا حَشِيْنًا مَطْبُوْخًا. كَمْ
نَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيْرُ اَرْزًا حَشِيْنًا مَطْبُوْخًا قَدَرَهُ سِتَّةَ عَشْرَ دَوًا وَرُبْعَ الْقَدَحِ
وَنَصْفُ رُبِّ الْقَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْخَشِيْنِ الْمَطْبُوْخِ مِنَ الرِّزِّ الْخَشِيْنِ، اَضْرَبْ فِي
خَمْسَةِ، وَاَقْسِمْ عَلَى اَثْنَيْنِ.

[٢٧] يُوجَدُ أَرْزُ خَشِنٍ مَطْبُوحٌ قَدْرُهُ سَبْعَةُ أَدْوَاءٍ وَسِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ
وَأَرْبَعَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنَرِيدُ أَنْ نَضَعَ مِنْهُ وَجَبَةً. كَمْ
نَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيرُ وَجَبَةً قَدْرُهَا تِسْعَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعُ الْقَدَحِ وَوَاحِدٌ وَثَلَاثُونَ
عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطريقة: لِحُصُولِ عَلَى الْوَجَبَةِ مِنَ الرِّزِّ الْخَشِنِ الْمَطْبُوحِ، اضْرِبْ فِي سِتَّةٍ،
وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ.

[٢٨] يُوجَدُ فُصُولُ قَدَرِهَا دُوَ وَاحِدٌ، وَتُرِيدُ أَنْ تُصَنَعَ مِنْهَا فُصُولًا مَطْبُوعَةً. كَمْ تَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ فُصُولًا مَطْبُوعَةً قَدَرُهَا دَوَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الْفُصُولِ الْمَطْبُوعَةِ مِنَ الْفُصُولِ، اضْرِبْ فِي ثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ، وَاقْسِمْ عَلَى عَشْرَةٍ.

[۲۹] یُوجَدُ فُصُولُ قَدَرِهَا دَوَانٌ، وَنَزِيدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهَا مَلْحًا مُخْمَرًا. كَمْ

答曰：為豉二斗八升。

術曰：以菽求豉，七之，五而一。

[三〇] 今有麥八斗六升、七分升之三，欲為小●，問得幾何？

答曰：為小●二斗五升、一十四分升之一十三。

術曰：以麥求小●，三之，十而一。

[三一] 今有麥一斗，欲為大●。問得幾何？

答曰：為大●一斗二升。

術曰：以麥求大●，六之，五而一。

[三二] 今有出錢一百六十，買瓠甕十八枚。問枚幾何？

答曰：一枚，八錢、九分錢之八。

[三三] 今有出錢一萬三千五百，買竹二千三百五十箇。問箇幾何？

答曰：一箇，五錢、四十七分錢之三十五。

經率術曰：以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。

[三四] 今有出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，問斗幾何？

答曰：一斗，三百四十五錢、五百三分錢之一十五。

[三五] 今有出錢七百二十，買縑一匹二丈一尺。欲丈率之，問丈幾何？

نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير ملحا مخمرا قدره دوان وثمانية ارباع القدح.

الطريقة: للحصول على الملح المخمر من الفصول، اضرب في سبعة، واقسم على خمسة.

[٣٠] يوجد بر قدره ثمانية ادواء وستة ارباع القدح وثلاثة على سبعة من ربع القدح، ونريد ان نصنع منه دقيقا صغيرا. كم نحصل؟

الجواب: يصير دقيقا صغيرا قدره دوان وخمسة ارباع القدح وثلاثة عشر على اربعة عشر من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الدقيق الصغير من البر، اضرب في ثلاثة، واقسم على عشرة.

[٣١] يوجد بر قدره دو واحد، ونريد ان نصنع منه دقيقا كبيرا. كم نحصل؟

الجواب: يصير دقيقا كبيرا قدره دو واحد وربعا قدح.

الطريقة: للحصول على الدقيق الكبير من البر، اضرب في ستة، واقسم على خمسة.

[٣٢] يوجد من ينفق مئة وستين قرشا لشراء ثمانين عشرة قطعة من القرميد. كم لكل قطعة؟

الجواب: لكل قطعة ثمانية قروش وثمانية على تسعة من القرش.

[٣٣] يوجد من ينفق ثلاثة عشر ألفا وخمسة مئة من القروش لشراء ألفين وثلاث مئة وخمسين قطعة من الخشب. كم لكل قطعة؟

الجواب: لكل قطعة خمسة قروش وخمسة وثلاثون على سبعة وأربعين من القرش.

طريقة النسبة المباشرة: اجعل نسبة ما شراؤه مقاما، وعدد القروش المنفقة بسطا، واقسم البسط على المقام فتحصل على قرش.

[٣٤] يوجد من ينفق خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانين قرشا لشراء قزمين قدره واحد وستة ادواء وسبعة ارباع القدح وثلاثا ربع القدح. نريد السعر لكل دو. كم لكل دو؟

الجواب: لكل دو ثلاث مئة وخمسة وأربعون قرشا وخمسة عشر على خمسين مئة وثلاثة من القرش.

[٣٥] يوجد من ينفق سبع مئة وعشرين قرشا لشراء حاشية قدرها قطعة واحدة واثنان وعشرون ذراعا. نريد السعر لكل ذراع. كم لكل ذراع؟

答曰：一丈，一百一十八錢、六十一分錢之二。

[三六] 今有出錢二千三百七十，買布九匹二丈七尺。欲匹率之，問匹幾何？

答曰：一匹，二百四十四錢、一百二十九分錢之一百二十四。

[三七] 今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲石率之，問石幾何？

答曰：一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。

經術術曰：以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法得一。

[三八] 今有出錢五百七十六，買竹七十八箇。欲其大小率之，問各幾何？

答曰：其四十八箇，箇七錢。其三十箇，箇八錢。

[三九] 今有出錢一千一百二十，買絲一石二鈞十八斤。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

[四〇] 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤石率之，問各幾何？

答曰：其一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。其二鈞二十八斤三兩五銖，五千六百三十九錢、一百九十七分錢之六十七。

الجواب: لكل ذراع مائة وثمانية عشر قرشاً واثنان على واحد وستين من القرش.

[٣٦] يوجد من ينفق ألفين وثلاث مئة وسبعين قرشاً لشراء قماش قدره تسع قطع وسبعة وعشرون ذراعاً. نريد السعر لكل قطعة. كم لكل قطعة؟

الجواب: لكل قطعة مائتان وأربعة وأربعون قرشاً ومائة وأربعة وعشرون على مائة وتسعة وعشرين من القرش.

[٣٧] يوجد من ينفق ثلاثة عشر ألفاً وست مئة وسبعين قرشاً لشراء حرير قدره حجر واحد واثنان جنيان وسبعة عشر رطلاً. نريد السعر لكل حجر.

الجواب: لكل حجر ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وعشرون قرشاً ومائة وثمانية وسبعين على مائة وسبعة وتسعين من القرش.

طريقة الطريقة المباشرة: اضرب نسبة المطلوب في عدد القروش فتكون البسط، واجعل نسبة ما شرائه مقاماً، واقسم البسط على المقام.

[٣٨] يوجد من ينفق خمس مئة وستة وسبعين قرشاً لشراء ثمانية وسبعين قطعة من الخشب. نريد السعر للكبيرة والصغيرة. كم لكل منهما؟

الجواب: ثمانية وأربعون قطعة، لكل قطعة سبعة قروش. وثلاثون قطعة، لكل قطعة ثمانية قروش.

[٣٩] يوجد من ينفق ألفاً ومائة وعشرين قرشاً لشراء حرير قدره حجر واحد واثنان جنيان وثمانية عشر رطلاً. نريد السعر العالي والرخيص لكل رطل.

الجواب: اثنان جنيان وثمانية أرباط، لكل رطل خمسة قروش. وحجر عشرة أرباط، لكل رطل ستة قروش.

[٤٠] يوجد من ينفق ثلاثة عشر ألفاً وتسع مئة وسبعين قرشاً لشراء حرير قدره حجر واحد واثنان جنيان وثمانية وعشرون رطلاً وثلاث أوقيات وخمس وزنات. نريد السعر العالي والرخيص لكل حجر. كم لكل؟

الجواب: الحجر الواحد: ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وعشرون قرشاً ومائة وثمانية وسبعين على مائة وسبعة وتسعين. الجنيان الاثنان وثمانية وعشرون رطلاً وثلاث أوقيات وخمس وزنات: خمسة آلاف وست مئة وتسعة وثلاثون قرشاً وسبع وستون على مائة وسبعة وتسعين.

【四一】今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤鈞率之，問各幾何？

答曰：其七鈞，斤二百六十一錢、一百九十七分錢之一百三十三。其一鈞，斤二百七十八錢、一百九十七分錢之一百三十二。

〔四二〕今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

荅曰：其一石二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

〔四三〕今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤兩率之，問各幾何？

荅曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩，兩四錢。其一鈞一十斤五兩，兩五錢。

其率術曰：各置所買石、鈞、斤、兩以為法，以所率乘錢數為實，實如法而一。不滿法者反以實減法，法賤實貴。

劉徽注：其率者，所求之率也。以所買之數為法，以錢數乘所求率為實，實如法而一。不滿法者，反以實減法，法賤實貴，謂法為賤率，實為貴率也。

【四四】今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤銖率之，問各幾何？

荅曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩一銖，銖四錢。其一鈞一十斤五兩四銖，銖五錢。

[٤١] يُوجَدُ مَنْ يَنْفِقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَتِسْعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَرِيرٍ قَدَرَهُ حَجْرٌ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ جَنِينَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رَطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نُبْدِ السَّعْرَ لِكُلِّ جَنِينٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الْجَوَابُ: سَبْعَةُ جِنِّيَّاتٍ: مِائَتَانِ وَوَاحِدٌ وَسِتُّونَ قُرْشًا لِّكُلِّ رَطْلٍ وَمِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى مِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ. جِنِّيٌّ وَاحِدٌ: مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ قُرْشًا لِّكُلِّ رَطْلٍ وَمِائَةٌ وَثَمَانِ وَثَلَاثُونَ عَلَى مِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ.

[٤٢] يُوجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَسَعِ مِئَةَ وَسَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَبِيرٍ قَدَرَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ جَنِينَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نُزِيدُ السَّعْرَ لِكُلِّ رِطْلٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الجواب: حجر وجنينانِ وثمانية أرطال: خمسة قروش لكل رطل. حجر
وعشرة أرطال: ستة قروش لكل رطل.

[٤٣] يُوجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَسَعِ مِئَةَ سَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَبِيرٍ قَدَرَهُ جَرٌّ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ جَنِينَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ زَنَاتٍ. نَزِيدُ السَّعْرَ لِكُلِّ أَوْقِيَّةٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الْجَوَابُ: حَجْرٌ وَجْنَيْنِ وَسَبْعَةُ عَشَرَ رِطْلًا وَأَرْبَعُ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً: أَرْبَعَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ أُوقِيَّةٍ. جُنَيْنٌ وَعَشْرَةُ أَرْطَالٍ وَخَمْسُ أُوقِيَّاتٍ: خَمْسَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ أُوقِيَّةٍ.

طَرِيقَةُ نِسْبَتِهِ: ضَعْ كُلَّ حَجَرٍ وَجَنَيْنِ وَرَطْلٍ وَأَوْقِيَّةٍ شِرَاءَهَا مَقَامًا، وَاضْرِبْ
النِّسْبَةَ فِي عَدَدِ الْقُرُوشِ فَتَكُونُ الْبَسْطُ، وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ. فَإِنْ
لَمْ يَتِمَّ الْقَسْمُ فَاطْرَحِ الْبَسْطَ مِنَ الْمَقَامِ عَكْسِيًّا، فَالْمَقَامُ هُوَ الرَّخِيسُ
وَالْبَسْطُ هُوَ الْغَالِي.

شَرَحَ يُوْهَي: نِسْبَتُهُ: هِيَ النِّسْبَةُ الْمَطْلُوبَةُ. اجْعَلْ عَدَدَ مَا شَرَاءَ مَقَامًا،
وَاضْرِبْ عَدَدَ الْقُرُوشِ فِي النِّسْبَةِ الْمَطْلُوبَةِ فَتَكُونُ الْبَسْطُ، وَأَقْسِمِ الْبَسْطُ
عَلَى الْمَقَامِ. فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْقِسْمُ فَاطْرَحِ الْبَسْطُ مِنَ الْمَقَامِ عَكْسِيًّا، فَاَلْمَقَامُ
هُوَ النِّسْبَةُ الرَّخِصَةُ، وَالْبَسْطُ هُوَ النِّسْبَةُ الْغَالِيَةُ.

[٤٤] يُوْجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَسَعِمَةَ سَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَبِيرٍ قَدَرُهُ جَرٍّ وَوَاحِدٍ وَائِثَانِ جُنَيْنَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نَزِيدُ السَّعِيرِ لِكُلِّ وَزْنَةٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الجَوَابُ: جَرَجْنِ وَسَبْعَةِ عَشَرَ رَطْلًا وَأَرْبَعِ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَوَزْنَةُ: أَرْبَعَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ وَزْنَةٍ. جِنِينَ وَعَشْرَةَ أَرْطَالٍ وَخَمْسَ أُوقِيَّاتٍ وَأَرْبَعِ وَزَنَاتٍ: خَمْسَةَ قُرُوشٍ لِكُلِّ وَزْنَةٍ.

欽定四庫全書

子部・天文算法類

九章算術

卷四至卷六

فن الحساب في تسعة فصول

٦--٤ المجلدات

Nine Chapters on the Mathematical Art — Volumes 4–6

漢代編纂

劉徽注（263 年） 李淳風疏（唐）

مؤلف في عهد هان • شرح ليو هوي (263 م)

تأليف (عصر تشونغ نينج لي فرعي: شرح

依《欽定四庫全書》本

卷四：少廣 — 開方、球積

卷五：商功 — 土方工程、立體體積

卷六：均輸 — 加權分配、工效問題

المجلد الرابع: شاولقوانق (الاتساع الأصغر) --- استخراج الجذور، حجم الكرة

الهندسية الأجسام أجام --- البناء (استشارات شانققونق الخامس: المجلد

العمل معدلات الموزون، التوزيع --- العادلة) (الضرائب جوشو السادس: المجلد

Contents

引言

《九章算術》是中國最重要的古代數學典籍，編纂於漢代（公元前 202 年—公元 220 年）。全書分為九卷，每卷解決一類實際數學問題。

劉徽（約 225—295 年）於 263 年完成的注釋是數學史上最輝煌的著作之一。劉徽不僅解釋了算法，還運用出入相補的幾何方法給出了嚴格的證明，並以正 3072 邊形推算圓周率近似值。

唐代李淳風（602—670 年）奉詔率領學者團隊進一步疏解校正原文。

本文檔呈現卷四至卷六：

«فن الحساب في تسعة فصول» (جيوجانغ سوانشو) هو أهم نص رياضي صيني قديم، جُمع في عهد أسرة هان (202 ق.م -- 220 م). يتكون من تسعة فصول (مجلدات)، يعالج كل منها فئة مختلفة من المسائل الرياضية التطبيقية.

من هو، م 263 عام المكتمل م)، 225--295 (حوالي هوي ليو شرح الخوارزميات هوي ليو يشرح لم الرياضيات. تاريخ في الأعمال أعظم الهندسي التقطيع طريقة باستخدام صارمة براهين قدم بل فحسب، مضلعات باستخدام π ل شهيرا تقريبا وحسب شيانغو)، (تشورو ضلعا. 3072 إلى يصل بما منتظمة

تانغ بلاط في وفريقه م) (602--670 تشونفنج لي ل الفرعي الشرح وصححه. النص وضع

٦: إلى ٤ المجلدات المستند هذا يقدم

卷四	卷五	卷六	卷七
4	少廣	商功	均輸
5			
6			

每題依古典結構：

- 問：題設
- 答：答案
- 術：算法
- 注：劉徽注釋

كل مسألة تتبع البنية التقليدية:

- المسألة نص: (問) وُنْ
- الجواب: (答) دا
- الخوارزمية / الطريقة: (術) شُو
- هوي ليو شرح: (注) جُو

1 المجلد الرابع: الاتساع الأصغر—少廣 九章算術卷四

少廣以御積幂方圓

الاتساع الأصغر: لحساب المساحات والقوى والمربعات والدوائر

بمعرفة مساحته وأبعاده الأخرى. يمتد إلى استخراج الجذور (التريعي والتكعبي) والمسألة الشهيرة لحساب حجم الكرة. يشير العنوان إلى إيجاد «الأصغر» (البعد الأصغر) بمعرفة «الأكبر» (المساحة/الحجم).

يتناول فصل شاولقوانق («الاتساع الأصغر») إيجاد أحد أبعاد المستطيل بمعرفة مساحته وأبعاده الأخرى. يمتد إلى استخراج الجذور (التريعي والتكعبي) والمسألة الشهيرة لحساب حجم الكرة. يشير العنوان إلى إيجاد «الأصغر» (البعد الأصغر) بمعرفة «الأكبر» (المساحة/الحجم).

1.1 خوارزمية الاتساع الأصغر—少廣術

少廣術: 置全步及分母子，以最下分母遍乘諸分子及全步。各以其母除其子，置之於左。命通分，內子。又以分母偏乘諸分子，及已通者，皆通而同之，并之為法。置所求步數，以全步積分乘之，為實。實如法而一，得從步。

طريقة الاتساع الأصغر: ضع الخطوات الكاملة والبسوط والمقامات. اضرب جميع البسوط والخطوات الكاملة في أدنى مقام. لكل كسر، اقسّم بسطه على مقامه، وضعه على اليسار. سمّ هذا «توحيد الكسور وضم البسوط». ثم اضرب جميع البسوط في المقام مع التي وُحِّدَت سابقاً، وُحِّدْها جميعاً واجمعها لتكون القاسم. ضع العدد المطلوب من الخطوات، واضربه في حاصل ضرب الخطوات الكاملة والكسور ليكون المقسوم. اقسّم على القاسم تحصل على الطول بالخطوات.

劉徽注: 此以田廣為法，以畝積步為實。術曰置全步及分母子者，通分而齊其子也。齊其子，則母同其母。以母乘全步者，通其分也。以母偏乘諸分子，各以其母除其子，置之於左。命通分內子者，通而同之也。

شرح ليوهوي: هنا يُؤخذ عرض الحقل قاسماً، ومساحة الموط بالخطوات المربعة مقسوماً. «ضع الخطوات الكاملة ومقامات الكسور وبسوطها» يعني توحيد الكسور ومساواة بسوطها. مساواة البسوط تجعل المقامات متشابهة. ضرب الخطوات الكاملة في المقام يوحد الكسور. ضرب جميع البسوط في المقام، وقسمة كل على مقامه، ووضعها على اليسار --- «توحيد الكسور وضم البسوط» يعني توحيدها وجمعها.

1.2 第一問 問: 今有田，廣一步半。求田一畝，問從幾何？

問: 今有田，廣一步半。求田一畝，問從幾何？

答曰: 答曰: 一百六十步。

術曰: 術曰: 下有半，是二分之一。以一為二，半為一，并之得三，為法。置田二百四十步，亦以一為二乘之，為實。實如法得從步。

السؤال: لنفترض أن هناك حقلاً عرضه خطوة ونصف. إذا أُريدَ موط واحد من الحقل، فكم يكون الطول؟

الجواب: الجواب: 160 خطوة.

الطريقة: الطريقة: الكسر الأدنى هو نصف، أي $\frac{1}{2}$. خذ الواحد كائنين، والنصف كواحد، مجموعهما ثلاثة وهو القاسم. ضع مساحة الحقل 240 خطوة مربعة؛ اضربها بالمثل في اثنين (الواحد كائنين) لتكون المقسوم. اقسّم تحصل على الطول بالخطوات.

注：劉徽注：此以廣為法，以畝積步為實。術曰下有半是二分之一者，廣一步半，其半即二分之一也。以一為二者，通分也。半為一者，二分之一即一也。并之得三為法者，分母二通全步一為二，分子一，共三也。

الشرح: شرح ليو هوي: هنا العرض هو القاسم، ومساحة الموبالخطوات هي المقسوم. «الأدنى نصف، أي $\frac{1}{2}$ »: العرض خطوة ونصف، ونصفها هو $\frac{1}{2}$. «الواحد كاثنين»: توحيد الكسور. «النصف كواحد»: $\frac{1}{2}$ تصبح واحدا. «المجموع ثلاثة وهو القاسم»: المقام 2 يحول الخطوة الكاملة 1 إلى 2، والبسط 1، فالمجموع 3.

1.3 開方問

問：今有積五萬五千二百二十五步。問為方幾何？

答曰：答曰：二百三十五步。

術曰：開方術：術曰：置積為實。借一算，步之，超二等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算，步之如初。以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。復除，折下如前。

注：劉徽注：開方術者，求方冪之一面也。凡冪，方圓之本也。方冪者，方之積也。開方者，求方之面數。言百之面十，萬之面百。術曰置積為實者，積即方冪也。借一算步之者，假以定位也。超二等者，方十自乘，冪一百；方百自乘，冪一萬。故超兩位也。

السؤال: لنفترض أن هناك مساحة قدرها 55,225 خطوة مربعة. ما هو ضلع المربع؟

الجواب: الجواب: 235 خطوة.

الطريقة: طريقة استخراج الجذر: ضع المساحة مقسوما. استعر عودا حسايا واحدا، حرّكه خطوة، وتجاوز مرتبتين. قدر الناتج؛ اضربه في واحد مستخدما العود المستعار قاسما، واقسم. بعد القسمة، ضاعف القاسم ليكون القاسم الثابت. للقسمة المتواصلة، اطو القاسم للأسفل. ضع العود المستعار مجددا، وحرّكه كما في البداية. قدر مجددا واضربه في واحد؛ الناتج هو المساعد، أضفه إلى القاسم الثابت واقسم. المساعد ينضم إلى القاسم الثابت. تابع القسمة والطي كما سبق.

الشرح: شرح ليو هوي: طريقة استخراج الجذر تبحث عن ضلع واحد للقوة المربعة. جميع القوى هي أساس المربعات والدوائر. القوة المربعة هي مساحة المربع. استخراج الجذر يبحث عن عدد ضلع المربع. ضلع 100 هو 10؛ وضلع 10,000 هو 100. «ضع المساحة مقسوما»: المساحة هي القوة المربعة. «استعر عودا وحرّكه»: للتحديد الموضعي. «تجاوز مرتبتين»: 10 تربيع 100؛ و100 تربيع 10,000. لذلك نتجاوز مرتبتين.

1.4 立圓問

此為《九章算術》中最著名的問題之一，劉徽深入分析，為後世祖沖之、祖暅父子奠定基礎。

هذه من أشهر المسائل في «فن الحساب في تسعة فصول»، حلّها ليو هوي بعمق، ووضع الأساس لعمل زو تشونجي وابنه زو قنغ لاحقا.

問：今有立圓，徑四尺。問為積幾何？

答曰：答曰：九尺五寸八分寸之一。

السؤال: لنفترض أن هناك كرة صلبة قطرها 4 أقدام (تشي). ما حجمها؟

الجواب: الجواب: $\frac{1}{8}$ تسون 5 تشي 9 (باستخدام الصيغة القديمة $V = \frac{9}{16}d^3$).

術曰：術曰：圓徑自乘，九之，十六而一。开立圓術：置圓徑四尺，自乘，得一十六尺。九之，得一百四十四尺。十六而一，得九尺。餘十六分尺之八，約之為八分尺之一。并之，為積。

注：劉徽注：按此術，圓徑自乘者，先得圓冪。九之十六而一者，以圓冪為方冪，九之十六而一，即圓積也。然此術以圓徑為方徑，誤也。何以驗之？取立方棋八枚，皆令立方一寸，積之為立方二寸。規之為圓，徑二寸。又橫規之，徑亦二寸。然後并立圓棋二枚，規之為圓，徑二寸。又橫規之，徑亦二寸。是為圓積也。

牟合方蓋者，方率也。丸居牟合方蓋，則圓率也。按合蓋者，方率也。其中則圓周率也。方圓相纏，周徑相直。

譯注：劉徽在此指出古代公式 $V = \frac{9}{16}d^3$ 的謬誤（暗示 $\pi = 3$ 的特定配置）。他提出**牟合方蓋**（兩垂直圓柱相交體）的概念，作為求球體積的關鍵。他指出球內切於此立體，但未能完成計算。這一工作後由五世紀的**祖暅**完成，證明牟合方蓋體積為外切立方體的 $\frac{2}{3}$ ，從而得到正確公式 $V = \frac{\pi}{6}d^3$ 。

الطريقة: الطريقة: ربع القطر، اضربه في 9، واقسم على 16. لإيجاد حجم الكرة: ضع القطر 4 تشي، رُبعه تحصل على 16 تشي. اضربه في 9 تحصل على 144 تشي. اقسم على 16 تحصل على 9 تشي. الباقي $\frac{8}{16}$ تشي، يُختزل إلى $\frac{1}{8}$ تشي. أضفه تحصل على الحجم.

الشرح: شرح ليو هوي: وفقا لهذه الطريقة، تربيع القطر يعطي أولا القوة الدائرية. ضربها في 9 وقسمتها على 16، باعتبار القوة الدائرية قوة مربعة، يعطي الحجم الدائري. لكن هذه الطريقة تأخذ قطر الدائرة كقطر المربع --- وهذا خطأ. كيف نتحقق؟ خذ 8 مكعبات، كل منها بحجم 1 تسون مكعب، مجموعها 2 تسون مكعب. قَطِّعْها دائريا فيكون القطر 2 تسون. قَطِّعْها عرضيا فالقطر أيضا 2 تسون. ثم اجمع كرتين، قَطِّعْهما دائريا فالقطر 2 تسون.

المحتواة الكرة المربعة. النسبة له المزدوج) المظلة (غطاء فانغقاي مَوْخِه متشابهكان، والدائرة المربع الدائرية. النسبة لها فانغقاي مَوْخِه داخل متناظران. والقطر والمحيط

ملاحظة توضيحية: يحدد ليو هوي هنا الخطأ في الصيغة القديمة $V = \frac{9}{16}d^3$. يقدم مفهوم مَوْخِه فانغقاي («غطاء المظلة المزدوج»)، وهو تقاطع أسطوانتين متعامدتين، كمنفتح لإيجاد حجم الكرة. يقرر بصواب أن الكرة محاطة بهذا الجسم، لكنه لم يتمكن من إكمال الحساب. أتم هذا العمل لاحقا زُو قَنْغ في القرن الخامس، الذي أثبت أن حجم مَوْخِه فانغقاي يساوي $\frac{2}{3}$ من المكعب المحيط، مما أدى إلى الصيغة الصحيحة $V = \frac{\pi}{6}d^3$.

2 九章算術卷五・商功—استشارات البناء

商功以御功程積實

استشارات البناء: لحساب العمل والهندسة وأحجام الأجسام

本章**商功**處理工程營建中各類立體的體積計算：土方工程、城牆、堤壩、溝渠、糧倉，以及豐富的幾何立體。劉徽注釋在此尤為詳盡，以割補法提供幾何證明。

يتناول فصل شائقوتق («استشارات البناء») حساب أحجام الأجسام المختلفة في الهندسة والبناء: أعمال التراب، أسوار المدن، السدود، الخنادق، القنوات، المخازن، ومجموعة غنية من الأجسام الهندسية. شرح ليو هوي هنا مفصّل بشكل خاص، يقدم براهين هندسية باستخدام طرق التقطيع.

2.1 穿地率

術曰：穿地四，為壤五，為堅三。墟謂穿坑，此皆其常率。

الطريقة: للتراب المحفور: 4 وحدات [محفورة] تصبح 5 وحدات [مكومة]، أو 3 وحدات [مضغوطة]. «الخرائب» تعني الحفر المحفورة --- هذه هي المعدلات المعيارية.

注：劉徽注：以穿地求壤，五之；求堅，三之。皆四而一。以壤求穿，四之；求堅，三之。皆五而一。以堅求穿，四之；求壤，五之。皆三而一。此術皆其常率也。穿地四為壤五者，掘地四尺，出壤五尺，壤虛而堅實也。

الشرح: شرح ليو هوي: من المحفور إلى المكوم: اضرب في 5؛ إلى المضغوط: اضرب في 3. الكل يُقسم على 4. من المكوم إلى المحفور: اضرب في 4؛ إلى المضغوط: اضرب في 3. الكل يُقسم على 5. من المضغوط إلى المحفور: اضرب في 4؛ إلى المكوم: اضرب في 5. الكل يُقسم على 3. هذه معدلات معيارية. «المحفور 4 يصبح مكومًا 5»: حفر 4 أقدام من التراب يُخرج 5 أقدام من التراب السائب، لأن التراب السائب كبير الحجم والمضغوط كثيف.

2.2 城垣問

問：今有城，下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈。問積幾何？

السؤال: لنفترض أن هناك سور مدينة: العرض السفلي 4 جانغ، والعرض العلوي 2 جانغ، والارتفاع 5 جانغ، والطول 126 جانغ. ما حجمه؟

答曰：答曰：一百八十九萬尺。

الجواب: الجواب: 1,890,000 قدم مكعب (تشي).

術曰：術曰：并上下廣而半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

الطريقة: الطريقة: اجمع العرضين العلوي والسفلي وانصفهما؛ اضرب في الارتفاع أو العمق؛ ثم اضرب في الطول تحصل على الحجم بالأقدام المكعبة.

注: 劉徽注: 按此術, 并上下廣而半之者, 以盈補虛, 得中平之廣。以高乘之, 得截而為直棱之積。又以袤乘之者, 廣袤相乘為一截之積, 以高乘之為積。

الشرح: شرح ليو هوي: جمع العرضين وتصنيفهما يعطي «العرض الأوسط» بمبدأ تعويض الزيادة بالنقصان (لي ينغ بو شو). الضرب في الارتفاع يعطي مساحة المقطع العرضي كمنشور قائم. الضرب في الطول: العرض في الطول يعطي مساحة المقطع, في الارتفاع يعطي الحجم.

2.3 : 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問 壑堵問

問: 今有壑, 上廣一丈六尺, 下廣一丈, 深六尺, 袤五丈七尺。問積幾何?

السؤال: لنفترض أن هناك خندقاً: العرض العلوي 1 جانغ 6 تشي, والعرض السفلي 1 جانغ, والعمق 6 تشي, والطول 5 جانغ 7 تشي. ما حجمه؟

答曰: 答曰: 積七千一百一十二尺。

الجواب: الجواب: الحجم 7,112 قدم مكعب.

術曰: 術曰: 并上下廣, 半之, 以高若深乘之, 又以袤乘之, 即積尺。

الطريقة: الطريقة: اجمع العرضين العلوي والسفلي وانصفهما؛ اضرب في الارتفاع أو العمق؛ ثم اضرب في الطول تحصل على الحجم بالأقدام المكعبة.

2.4 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬) 陽馬 (陽馬)

此為中國數學中最重要之幾何立體之一, 由長方體分割而來。

هذه من أهم الأجسام الهندسية في الرياضيات الصينية، تنشأ من تقطيع منشور مستطيل.

術曰: 陽馬術: 廣袤相乘, 以高乘之, 三而一。

الطريقة: طريقة اليانغما (هرم الزاوية): اضرب العرض في الطول, ثم اضرب في الارتفاع, واقسم على 3.

此為陽馬 (yangma) 體積公式, 一種底面為矩形且一側棱垂直於底面的角錐:

هذه صيغة حجم اليانغما، وهو هرم ذو قاعدة مستطيلة وحافة جانبية واحدة عمودية على القاعدة:

$$V = \frac{1}{3} \times \text{廣} \times \text{袤} \times \text{高}$$

$$V = \frac{1}{3} \times \text{العرض} \times \text{الطول} \times \text{الارتفاع}$$

注: 劉徽注: 按此術, 陽馬者, 隅角之椎也。解立方得兩壑堵, 解壑堵得一陽馬、一鰲臑。陽馬居二, 鰲臑居一, 不易之率也。故立方三而一, 即陽馬之積也。

合二壑堵成一陽馬者, 試令廣袤各六尺, 高六尺。中分其高, 令廣袤各三尺。

الشرح: شرح ليو هوي: اليانغما هو هرم الزاوية. تقطيع منشور مستطيل يعطي اثنين من تشيان-دو (أجسام إسفينية)؛ تقطيع كل تشيان-دو يعطي يانغما واحدا ويناو واحدا (رباعي الأوجه). نسبة اليانغما إلى اليناو دائماً 2:1 --- وهي نسبة ثابتة. لذلك المكعب مقسوماً على 3 يعطي حجم اليانغما.

والطول العرض لنفترض واحد: يانغما لتكوين اثنين تشيان-دو لجمع العرض فيصبح الارتفاع نصف تشي 6 والارتفاع تشي 6، 6 منهما كل تشي 3. 3 منهما كل والطول

術曰：鰲臑術：廣袤相乘，以高乘之，六而一。

此為鰲臑 (bienaο) 體積公式，一種三條棱兩兩垂直的四面體：

$$V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$$

注：劉徽注：鰲臑者，推之明理也。按陽馬之積，三分立方之一。鰲臑者，又半陽馬也。故六而一。凡立方，高一尺，廣袤各一尺，積一尺。陽馬廣袤各一尺，高一尺，積三分之一尺。鰲臑三邊各一尺，積六分之一尺。

الطريقة: طريقة البِّناو (رباعي الأوجه): اضرب العرض في الطول، ثم اضرب في الارتفاع، واقسم على 6.

هذه صيغة حجم البِّناو، وهو رباعي أوجه له ثلاث حواف متعامدة:

$$V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$$

الشرح: شرح ليو هوي: البِّناو يوضح مبادئ واضحة. حجم اليانغما هو ثلث المكعب. البِّناو نصف اليانغما. لذلك نقسم على 6. لمكعب ارتفاعه 1 تشي، وعرضه وطوله كل منهما 1 تشي، حجمه 1 تشي مكعب. يانغما بعرض وطول 1 تشي وارتفاع 1 تشي، حجمه $\frac{1}{3}$ تشي مكعب. بِّناو بثلاث حواف كل منها 1 تشي، حجمه $\frac{1}{6}$ تشي مكعب.

2.5 問積幾何 (問鰲) 問積幾何 (問童) — 問積幾何 鰲臑與鰲童

問：今有鰲臑，下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰：答曰：積五千尺。

術曰：術曰：倍下袤，上袤從之，以廣乘之，又以高乘之，六而一。

注：劉徽注：推明義理者，舊說云：凡積鰲臑有上下廣曰童臑，謂其屋蓋之苦也。假令下廣二尺，袤三尺，上袤一尺，無廣，高一尺。其用棋也，中央壅堵二，兩端陽馬各二。倍下袤為六，上袤從之為七。以廣二尺乘之，得一十四尺。以高乘之，得十四尺。六而一，即得積也。

問：今有鰲童，下廣二丈，袤三丈，上廣三丈，袤四丈，高三丈。問積幾何？

答曰：答曰：積一萬六千五百尺。

術曰：術曰：倍上袤，下袤從之；亦倍下袤，上袤從之。各以其廣乘之，并，以高乘之，六而一。

السؤال: لنفترض أن هناك سقفا من القش: العرض السفلي 3 جانغ، والطول السفلي 4 جانغ، والطول العلوي 2 جانغ، بلا عرض علوي، والارتفاع 1 جانغ. ما حجمه؟

الجواب: الجواب: الحجم 5,000 قدم مكعب.

الطريقة: الطريقة: ضاعف الطول السفلي، وأضف الطول العلوي، واضرب في العرض، ثم اضرب في الارتفاع، واقسم على 6.

الشرح: شرح ليو هوي: لتوضيح المبادئ: النصوص القديمة تقول أن تشومَنْغ بعرضين علوي وسفلي يسمى «تُونْغ مَنْغ» (شبيه السقف). لنفترض العرض السفلي 2 تشي، والطول 3 تشي، والطول العلوي 1 تشي، بلا عرض علوي، والارتفاع 1 تشي. باستخدام القطع: اثنان من تشيان-دو في الوسط، واثنان من اليانغما في كل طرف. نضاعف الطول السفلي إلى 6، ونضيف الطول العلوي إلى 7. نضربه في العرض 2 نحصل على 14. نضربه في الارتفاع نحصل على 14. نقسم على 6 نحصل على الحجم.

السؤال: لنفترض أن هناك كومة من القش: العرض السفلي 2 جانغ، والطول السفلي 3 جانغ، والعرض العلوي 3 جانغ، والطول العلوي 4 جانغ، والارتفاع 3 جانغ. ما حجمه؟

الجواب: الجواب: الحجم 16,500 قدم مكعب.

الطريقة: الطريقة: ضاعف الطول العلوي وأضف الطول السفلي، وكذلك ضاعف الطول السفلي وأضف الطول العلوي. اضرب كلا منهما في عرضه المقابل، واجمعهما، واضرب في الارتفاع، واقسم على 6.

注：劉徽注：按此術，假令芻童上廣一尺，袤二尺；下廣二尺，袤三尺；高一尺。其用棋也，中央立方一，兩旁壘堵各一，四角陽馬各一。倍上袤為四，下袤從之為七。以下廣乘之，得一十四。倍下袤為六，上袤從之為八。以上廣乘之，得八。并之，得二十二。以高乘之，得二十二。六而一，即積也。此術與芻蕘曲池盤池冥谷皆同術。

الشرح: شرح ليو هوي: وفقا لهذه الطريقة: لنفترض تشوتونغ بعرض علوي 1 تشي، وطول 2 تشي؛ عرض سفلي 2 تشي، وطول 3 تشي؛ ارتفاع 1 تشي. باستخدام القطع: مكعب واحد في الوسط، وتشيان-دو واحد على كل جانب، ويانغما واحد في كل زاوية من الزوايا الأربع. نضاعف الطول العلوي إلى 4، ونضيف الطول السفلي فنحصل على 7. نضربه في العرض السفلي 2 نحصل على 14. نضاعف الطول السفلي إلى 6، ونضيف الطول العلوي فنحصل على 8. نضربه في العرض العلوي 1 نحصل على 8. المجموع: 22. نضربه في الارتفاع: 22. نقسم على 6 نحصل على الحجم. هذه الطريقة ذاتها تُستخدم لتشونغ والبركة المنحنية والحوض والوادي.

2.6 圓窖問

問：今有圓窖，下周五丈四尺，深一丈八尺。問受粟幾何？

答曰：答曰：二千九百六十二斛二十七分解之二十六。

術曰：術曰：置周自相乘，以高乘之，十二而一。以斛法一尺六寸二分除之，即斛數。

注：劉徽注：按此術，圓窖下周自乘，以高乘之，十二而一者，以圓周率三乘之，十二而一，即圓積也。此猶圓堦墻之積也。于徽術，當令下周自乘以高乘之，又以二十五乘之，三百一十四而一。以斛法除之，即斛數。

السؤال: لنفترض أن هناك مخزنا دائريا: المحيط 5 جانغ 4 تشي، والعمق 1 جانغ 8 تشي. كم يتسع من الحبوب؟

الجواب: الجواب: $2962 \frac{26}{27}$ هو.

الطريقة: الطريقة: ضع المحيط وربّعه، واضرب في الارتفاع، واقسم على 12. اقسم على مقياس الهو (1 تشي 6 تسون 2 فن) تحصل على عدد الهو.

الشرح: شرح ليو هوي: تربيع المحيط السفلي وضربه في الارتفاع، ثم القسمة على 12، يستخدم النسبة الدائرية 3 ويقسم على 12 للحصول على المساحة الدائرية. هذا مثل حجم التحصين الدائري. في طريقة ليو هوي، يجب تربيع المحيط السفلي وضربه في الارتفاع، ثم ضربه في 25 وقسمته على 314. اقسم على مقياس الهو تحصل على عدد الهو.

3 المجلد السادس: الضرائب العادلة—均輸卷六・九章算術

均輸以御遠近勞費

الضرائب العادلة: لتدبير التوزيع العادل حسب المسافة والجهد والتكلفة

本章均輸處理加權分配問題，各地區按人口數、運距等因素公平分攤稅賦。另含著名的工作效率問題，如「五渠注池」問題。

يتناول فصل جُونْشُو («الضرائب العادلة») مسائل التوزيع الموزون، حيث يجب توزيع المساهمات بعدل بين الأطراف التي تختلف في عدد السكان والمسافة عن الوجهة وعوامل أخرى. يحتوي أيضا على مسائل معدلات العمل الشهيرة، بما فيها مسألة «خمس قنوات تملأ بركة».

3.1 四縣均輸粟: 甲縣一萬戶，行道八日；乙縣九千五百戶，行道十日；丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日；丁縣一萬二千二百戶，行道二十日。各到輸所。凡四縣賦，當輸二十五萬斛，用車一萬乘。欲以道里遠近、戶數多少，衰出之。問粟、車各幾何？

問: 今有均輸粟，甲縣一萬戶，行道八日；乙縣九千五百戶，行道十日；丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日；丁縣一萬二千二百戶，行道二十日。各到輸所。凡四縣賦，當輸二十五萬斛，用車一萬乘。欲以道里遠近、戶數多少，衰出之。問粟、車各幾何？

السؤال: لنفترض أن هناك توزيعا عادلا للحبوب: المقاطعة أ فيها 10,000 أسرة، ومدة السفر 8 أيام؛ المقاطعة ب فيها 9,500 أسرة، والسفر 10 أيام؛ المقاطعة ج فيها 12,350 أسرة، والسفر 13 يوما؛ المقاطعة د فيها 12,200 أسرة، والسفر 20 يوما. الجميع يصلون إلى نقطة التسليم. إجمالي الضريبة: 250,000 هو، باستخدام 10,000 عربة. وزّع حسب المسافة وعدد الأسر. كم من الحبوب والعربات لكل مقاطعة؟

答曰: 答曰: 甲縣粟八萬三千一百斛，車三千三百二十四乘。乙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十七乘。丙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十七乘。丁縣粟四萬一千九百一十九斛，車一千六百二十二乘。

الجواب: الجواب: المقاطعة أ: 83,100 هو من الحبوب، 3,324 عربة. المقاطعة ب: 63,175 هو، 2,527 عربة. المقاطعة ج: 63,175 هو، 2,527 عربة. المقاطعة د: 41,919 هو، 1,622 عربة.

術曰: 術曰: 令縣戶數，各如其本行道日數而一，以為衰。甲衰一百二十五，乙、丙衰各九十五，丁衰六十一。副并為法。以賦粟、車數，未并者各自為實。實如法得一。按此均輸，猶均運也。令戶率出車，以行道日數為均，發粟為輸。

الطريقة: الطريقة: خذ عدد أسر كل مقاطعة واقسمه على عدد أيام السفر لتكون «الانحدار» (الوزن). وزن أ: 125؛ ب وج: 95 لكل منهما؛ د: 61. اجمعها احتياطيا لتكون القاسم. عدد الحبوب الضريبة والعربات، التي لم تُجمع بعد، كل منها يصبح مقسوما. اقم على القاسم تحصل على حصة واحدة. هذا التوزيع العادل يشبه النقل المتساوي: كل أسرة تساهم بعربات تناسبيا، باستخدام أيام السفر كمُعادِل، وإرسال الحبوب كنقل.

注: 劉徽注: 此戶以率當各計車之錢分也。淳風等按: 縣戶有多少之差，行道有遠近之異。欲其均等，故令戶數各以行道日數約之，為衰。行道多者，其戶少；行道少者，其戶多。故各令約戶為衰。并戶為法者，以戶數多寡為差，行道遠近為衰，以此均之，則勞逸齊等。

الشرح: شرح ليو هوي: كل أسرة بمعادِلها تساهم بمال العربات تناسبيا. لي تُشَوْنَفَج وآخرون: المقاطعات تختلف في أعداد الأسر ومسافات السفر. لجعل الأمر عادلا، اقم أعداد الأسر على أيام السفر لتكون أوزان الانحدار. المقاطعات ذات السفر الأطول لها أسر فعالة أقل؛ وذات السفر الأقصر لها أكثر. لذلك اختزل الأسر بأيام السفر لتكون أوزانها. جمع الأسر كقاسم، واستخدام أعداد الأسر كفروق ومسافة السفر كأوزان، والموازنة بهذا يجعل الجهد والراحة متساويين.

3.2 : 程人功問

問：今有程人功，甲七日成功了五分之一；乙五日成功了三分之一；丙四日成功了二分之一。問三人合作，幾何日成功？

答曰：答曰：二十三日六十三分日之二十六。

術曰：術曰：置甲七日的五分之一，乙五日的三分之一，丙四日的二分之一，各為率。以一日為法，以所為實。實如法而一，各得一日之功。并一日之功，為法。以一日為實。實如法而一，即得日數。

السؤال: لنفترض أن هناك عمّالاً: أ يُنجز خمس العمل في 7 أيام؛ ب يُنجز ثلثه في 5 أيام؛ ج يُنجز نصفه في 4 أيام. كم يوماً إذا عملوا جميعاً معاً؟

الجواب: الجواب: $23\frac{26}{63}$ يوماً.

الطريقة: الطريقة: ضع خمس أ في 7 أيام، وثلث ب في 5 أيام، ونصف ج في 4 أيام، كل منها كمعدل. خذ يوماً واحداً قاسماً والإنجاز مقسوماً، واقسم تحصل على مساهمة كل عامل في يوم واحد. اجمع مساهمات اليوم الواحد لتكون القاسم. خذ يوماً واحداً مقسوماً. اقسّم تحصل على عدد الأيام.

3.3 五渠注池

此為《九章算術》中最負盛名的問題之一，見於卷六末題。

هذه من أشهر المسائل في «فن الحساب في تسعة فصول»، وهي المسألة الأخيرة في المجلد السادس.

問：今有池，五渠注之。其一渠開之，少半日一滿；次，一日一滿；次，二日半一滿；次，三日一滿；次，五日一滿。今并決之，問幾何日滿池？

答曰：答曰：七十四分日之十五。

術曰：術曰：各置渠一日滿池之數，并，以為法。以一為實。實如法而一，即得日數。

注：劉徽注：按此術，一渠少半日滿者，是一日三滿也。次一日一滿者，是一日一滿也。次二日半滿者，是一日五分滿之二也。次三日一滿者，是一日三分滿之一也。次五日一滿者，是一日五分滿之一也。并之，得四滿十五分滿之十四也。此為法。以一滿為實。實如法而一，即得滿池之日數也。

السؤال: لنفترض أن هناك بركة تملؤها خمس قنوات. القناة الأولى وحدها تملؤها في ثلث يوم؛ الثانية في يوم واحد؛ الثالثة في يومين ونصف؛ الرابعة في ثلاثة أيام؛ الخامسة في خمسة أيام. إذا فُتحت جميعها معاً، كم يوماً لملء البركة؟

الجواب: الجواب: $\frac{15}{74}$ من يوم.

الطريقة: الطريقة: ضع معدل ملء كل قناة في اليوم [أي $\frac{1}{1/3}$ ، $\frac{1}{1}$ ، $\frac{1}{2.5}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{5}$]، واجمعها لتكون القاسم؛ خذ 1 مقسوماً. اقسّم تحصل على الأيام.

الشرح: شرح ليوهوي: القناة الأولى تملأ 3 أحواض في اليوم؛ الثانية تملأ 1؛ الثالثة تملأ $\frac{2}{5}$ ؛ الرابعة تملأ $\frac{1}{3}$ ؛ الخامسة تملأ $\frac{1}{5}$. المجموع: $3 + 1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{74}{15}$ إذن حوض في اليوم. يحتاج $\frac{15}{74}$ يوم.

3.4 : 問及追及 (問及追及) (問及追及)

問：今有兔先走一百步，犬追之二百五十步，不及三十步而止。問犬不止，復行幾何步及之？

答曰：答曰：一百七步七分步之一。

術曰：術曰：置犬先行步數，以不及步數減之，餘為法。以不及步數乘兔先走步數，為實。實如法得一步。

السؤال: أرنب سبق بمائة خطوة. كلب يلاحقه لمسافة 250 خطوة، لكنه لا يزال متأخراً بـ 30 خطوة. إذا لم يتوقف الكلب، كم خطوة إضافية يجب أن يقطع ليلحق بالأرنب؟

الجواب: الجواب: $107\frac{1}{7}$ خطوة.

الطريقة: الطريقة: ضع عدد خطوات الكلب إلى الأمام، واطرح خطوات التأخر، الباقي هو القاسم. اضرب خطوات التأخر في سبق الأرنب ليكون المقسوم. اقسم تحصل على عدد الخطوات.

3.5 : 金銀重率問 (金銀重率問) (金銀重率問)

問：今有金九枚，銀一十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問金、銀各一枚重幾何？

答曰：答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：假令金重三斤，銀重二斤三分斤之二。不足四兩，令之如此。盈不足術為之。

السؤال: لنفترض أن هناك 9 قطع من الذهب و11 قطعة من الفضة، وزنها متساوٍ. إذا بُدلت قطعة واحدة [بينهما]، يصبح جانب الذهب أخف بـ 13 ليانغ. كم وزن كل قطعة ذهب وفضة؟

الجواب: الجواب: الذهب: 2 جين 3 ليانغ 18 جُو، الفضة: 1 جين 13 ليانغ 6 جُو.

الطريقة: الطريقة: لنفترض أن الذهب يزن 3 جين، والفضة تزن $2\frac{2}{3}$ جين. العجز 4 ليانغ؛ اضبط وفقاً لذلك. استخدم طريقة الزيادة والنقصان (يَنْغ بُو زُو شُو).

數學內容總結—المحتوى الرياضي

卷四：少廣 (少廣)

- 開方（平方根）：迭代算法，本質等同現代開方長除法
- 開立方（立方根）：推廣至 $\sqrt[3]{N}$
- 球體積：古術 $V = \frac{9}{16}d^3$ ；劉徽批判與牟合方蓋構造
- 分數運算的幾何詮釋
- طريقة جوهريا تعادل تكرارية خوارزمية: التربيعي الجذر استخراج للجذور الحديثة المطولة القسمة
- $\sqrt[3]{N}$ إلى امتداد: التكعيبي الجذر استخراج
- $V = \frac{9}{16}d^3$ القديمة الصيغة: الكرة حجم مؤخره وبناء هوي ليونقد؛ فانغقاي
- هندسي بتفسير الكسري الحساب

卷五：商功 (商功)

- 土方體積：城、垣、堤、溝、渠、塹
- 糧倉體積：倉、圓窖、圓囤
- 幾何立體：立方、壘堵、陽馬、鱉臑、芻蕘、芻童
- 劉徽以割補法證明各立體體積公式
- الخنادق، السدود، الجدران، المدينة، سور: التراب أعمال أجام القنوات
- الدائرية الصومعة الدائري، المخزن المخزن، المخازن أجام
- تشومغ، البيناو، اليانغما، تشيان-دو، المكعب، الهندسية الأجسام تشوتونغ
- حجم صيغة لكل هوي ليو الهندسي التقطيع براهين

卷六：均輸 (均輸)

- 加權分配：按人口 $\times$ 運距分攤稅賦
- 工作效率問題：多人異速合作
- 追及問題：相對速度（兔犬問題）
- 聯立方程：金銀重率、糧食交換
- 著名的五渠注池工作效率問題
- السكان حسب المقاطعات بين الضرائب توزيع: الموزون التوزيع المسافة $\times$
- مختلفة بمعدلات متعددون عمال: العمل معدلات مسائل
- والكلب (الأرنب النسبية السرعة: المطاردة مسائل
- الحبوب تبادل والفضة، الذهب أوزان: المتزامنة المعادلات
- الشهيرة بركة تملأ قنوات خمس مسألة

「九章之法，算之綱紀。」
 «طرق الفصول التسعة هي أساس كل حساب»
 --- 劉徽《九章算術注序》
 الشرح مقدمة هوي، ليو ---

九章算術卷四至卷六完
نهاية فن الحساب في تسعة فصول --- المجلدات ٤ إلى ٦

九章算術

卷七至卷九

فن الحساب في تسعة فصول

٧-٩ المجلدات

Nine Chapters on the Mathematical Art — Volumes 7-9

魏 劉徽 注

Commentary by Liu Hui (c. 263 CE)

تعليقات ليو هوي (حوالي 263 م) • عالم رياضيات صيني من عصر روي

Volume 7: 盈不足 – Excess and Deficit

Volume 8: 方程 – Rectangular Arrays

Volume 9: 勾股 – Right Triangles

المجلد السابع: الزيادة والنقصان (طريقة الموضع المزدوج الكاذب) -- مسألة ٢٤

مسألة ٢٠ -- الغاوسي (الحذف المستطيلة المصفوفات الثامن: المجلد

مسألة ٢٤ -- فيثاغورس) نظرية القائمة المثلثات التاسع: المجلد

LEFT: ORIGINAL CHINESE | RIGHT: ARABIC TRANSLATION

Contents

المقدمة — 序

The Jiuzhang Suanshu (九章算術) stands as one of the supreme achievements of ancient mathematics. Compiled over centuries and finalized around the Han dynasty, it presents 246 problems across nine chapters. Liu Hui's commentary (c. 263 CE) transformed this practical handbook into a work of deep mathematical insight.

The three volumes presented here represent the mathematical crown jewels: the algorithmic brilliance of Yingbuzu (double false position), the algebraic sophistication of Fangcheng (Gaussian elimination), and the geometric elegance of Gougu (the Pythagorean theorem).

術曰：劉徽序曰：昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術，以合六爻之變。暨於黃帝神農，其為功也，各有稱焉。周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。

劉徽注：徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探賾之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。

يُعدّ كتاب «فن الحساب في تسعة فصول» (九章算術) من أعظم إنجازات الرياضيات القديمة. جُمع على مدى قرون واكتملت صياغته في عهد أسرة هان، ويتضمن 246 مسألة موزعة على تسعة فصول. حوّلت تعليقات ليو هوي (حوالي 263 م) هذا الكتاب العملي إلى عمل ذي بصيرة رياضية عميقة.

البراعة الرياضياتية: جواهر هنا المعروضة الثلاثة المجلدات تمثل الكاذب)، المزدوج (الموضع والنقصان الزيادة لطريقة الخوارزمية الغاوسي)، الحذف المستطيلة المصفوفات لطريقة الجبري والإتقان فيثاغورس). (نظرية القائمة المثلثات لطريقة الهندسية والأناقة

مقدمة ليو هوي: في القدم، رسم باوشي (فو شي) المخططات الثمانية ليبلغ فضيلة الأرواح الإلهية ويصنّف طبائع الأشياء. ابتكر فنّ جداول الضرب ليوافق تحولات الخطوط الستة. وحتى عصر الإمبراطور الأصفر وشن نونغ، كان لكل منهما إنجازاته. أنشأ دوق جو الشعائر وابتكر الأعداد التسعة؛ ومن الأعداد التسعة نبعت «الفصول التسعة». كبرت وعندما التسعة، الفصول درست صباي في هوي: ليو تعليق أصول وتلخيص واليانغ، الين انقسامات بملاحظة بتفصيل. راجعتها معانيها أدركت العميق التأمل من فراغي أوقات في الرياضيات، وأكتب لاحظته ما أجمع أن تواضعي بكل تجرأت لذلك تدريجياً. التعليق. هذا

المجلد السابع: الزيادة والنقصان — 卷第七盈不足 1

盈不足

الزيادة والنقصان --- أربع وعشرون مسألة

طريقة الموضع المزدوج الكاذب

盈不足術乃《九章》中最著名之算法之一。其法以兩次假設及其盈朒推求真實之數，即「雙假設法」。此法經伊斯蘭世界傳入中世紀歐洲，被稱為 elchataym。本章共二十四題，涵蓋商業交易、幾何應用及著名之「五家共井」不定方程。

طريقة الزيادة والنقصان هي من أشهر الخوارزميات في الفصول التسعة. تقدم أسلوباً لحل المسائل باستخدام تخمينين وما ينتج عنهما من زيادة أو نقصان --- وهي في جوهرها «قاعدة الموضع المزدوج الكاذب». انتقلت هذه الطريقة إلى الغرب عبر العالم الإسلامي وأوروبا في العصور الوسطى، حيث عُرفت بطريقة «الخطأين».

術概 / 術概

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，並以爲實。并盈、不足爲法。實如法而一。

劉徽注：此術以盈不足之率，求所出之實。維乘者，交錯相乘也。

الطريقة: تقول طريقة الزيادة والنقصان: ضع معدلات الافتراض، مع الزيادة والنقصان تحت كل منهما. اضرب تقاطعياً، واجمع لتكوين المقسوم. اجمع الزيادة والنقصان لتكوين المقسوم عليه. اقسّم المقسوم على المقسوم عليه للحصول على الناتج. الفكرة: بالتبادل. الضرب يعني التقاطعي «الضرب هوي: ليو تعليق اضرب نقصاناً؛ والأخرى زيادة تعطي إحداها قيمتين، افترض عليه. مقسوماً الفروق ومجموعاً مقسوماً مجموعهما خذ تقاطعياً،

General Formula: For two guesses a_1, a_2 with excess/deficit e_1, e_2 :

$$\text{Result} = \frac{a_1 e_2 + a_2 e_1}{e_1 + e_2}$$

الصيغة العامة: لتخمينين a_1, a_2 مع زيادة/نقصان e_1, e_2 :

$$\text{الناتج} = \frac{a_1 e_2 + a_2 e_1}{e_1 + e_2}$$

第一題：今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問：人數、物價各幾何？

答曰：人七，物價五十三。

術曰：術曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令維乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，為物價。并盈不足得七，為人數。

المسألة —: مجموعة تشتري بضاعة. إذا دفع كل شخص 8، تكون هناك زيادة 3؛ وإذا دفع كل شخص 7، يكون هناك نقصان 4. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن البضاعة؟

الجواب: عدد الأشخاص: 7، ثمن البضاعة: 53.

الطريقة: ضع 8 و 7 كافتراضين، مع زيادة 3 ونقصان 4 تحتهما. اضرب تقاطعياً: $8 \times 4 = 32$ ؛ $7 \times 3 = 21$. المجموع 53 هو ثمن البضاعة. مجموع الزيادة والنقصان 7 هو عدد الأشخاص.

劉徽注: 按盈不足之術，兩設皆乖於實。假令每人出八，則多三；每人出七，則少四。維乘者，以盈乘不足之設，以不足乘盈之設，所以通而同之也。

تعليق ليو هوي: وفقاً لطريقة الزيادة والنقصان، كلا الافتراضين يخرفان عن الحقيقة. إذا دفع كل شخص 8 تكون زيادة 3؛ وإذا دفع 7 يكون نقصان 4. الضرب التقاطعي يعني ضرب الزيادة بافتراض النقصان، وضرب النقصان بافتراض الزيادة، لمعادلتها وتسويتها.

第二題: 今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問：人數、雞價各幾何？

答曰: 人九，雞價七十。

術曰: 術曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令維乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，為實。并盈不足得二十七，為法。

劉徽注: 此術與上術意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之數也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之數也。

المسألة 二: مجموعة تشتري دجاجاً. إذا دفع كل شخص 9، تكون زيادة 11؛ وإذا دفع كل شخص 6، يكون نقصان 16. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن الدجاج؟

الجواب: عدد الأشخاص: 9. ثمن الدجاج: 70.

الطريقة: ضع 9 و 6 كافتراضين، مع زيادة 11 ونقصان 16. اضرب تقاطعياً: $9 \times 16 = 144$ ؛ $6 \times 11 = 66$. المجموع 210 هو المقسوم. مجموع الزيادة والنقصان 27 هو المقسوم عليه.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة مماثلة للسابقة. ضرب 9 في النقصان 16 يعني ضرب المعدل الأكبر في مقدار النقصان؛ وضرب 6 في الزيادة 11 يعني ضرب المعدل الأصغر في مقدار الزيادة. الغرض من الضرب التقاطعي أن الافتراضين مختلفان ولا يمكن استعمال أحدهما منفرداً.

第三題: 今有共買璫，人出半，盈四；人出少半，不足三。問：人數、璫價各幾何？

答曰: 人四十二，璫價十七。

術曰: 術曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令維乘之，如法求之。

劉徽注: 半者，二分之一也；少半者，三分之一也。此術以分數入盈不足，所以見術之無所不通也。

المسألة 三: مجموعة تشتري يشماً. إذا دفع كل شخص «نصفاً»، تكون زيادة 4؛ وإذا دفع كل شخص «أقل من النصف» (ثلثاً)، يكون نقصان 3. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن اليشم؟

الجواب: عدد الأشخاص: 42. ثمن اليشم: 17.

الطريقة: ضع «النصف» و«أقل من النصف» كافتراضين، مع زيادة 4 ونقصان 3. النصف هو $\frac{1}{2}$ ، وأقل من النصف هو $\frac{1}{3}$. اضرب تقاطعياً وحل بالطريقة.

تعليق ليو هوي: «النصف» يعني $\frac{1}{2}$ ؛ و«أقل من النصف» يعني $\frac{1}{3}$. هذه الطريقة تطبق الكسور على الزيادة والنقصان، مما يُظهر أن الطريقة لا حدود لقابليتها للتطبيق.

第四題: 今有共買牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。問：家數、牛價各幾何？

答曰: 一百二十六家，牛價三千七百五十。

المسألة 四: مجموعة تشتري ثوراً. سبع أسر تساهم معاً بـ 190، والنقصان 330؛ تسع أسر تساهم بـ 270، والزيادة 30. السؤال: كم عدد الأسر، وكم ثمن الثور؟

الجواب: عدد الأسر: 126. ثمن الثور: 3750.

術曰：術曰：令每家出率各以家數除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足維乘之。

劉徽注：此題以家為率，不以人為率。故先求每家所出之率，然後用盈不足術。此術之變，以家為率也。

الطريقة: اقسم كل مبلغ على عدد الأسر: $190 \div 7 = 27\frac{1}{7}$ ، $270 \div 9 = 30$. ثم طبق الضرب التقاطعي للزيادة والنقصان.

تعليق ليو هوي: في هذه المسألة، الأسر هي المعدل لا الأفراد. لذلك أوجد أولاً معدل المساهمة لكل أسرة، ثم طبق طريقة الزيادة والنقصان. هذا تنويع على الطريقة باستخدام الأسر كمعدل.

第五題：今有米一斗，麥一斗，各值幾何？但知米三斗值麥二斗，麥四斗值米一斗。問：米、麥各一斗價若干？

答曰：米一斗值四錢，麥一斗值一錢半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令米一斗值四錢，則麥當值若干，驗其盈不足，乃以術求之。

劉徽注：此術非直盈不足，乃以價為率，互相推求。此以價為隱，而以盈不足顯之也。

المسألة 五: يوجد دو واحد من الأرز ودو واحد من القمح. كم قيمة كل منهما؟ المعلوم أن 3 دو من الأرز تساوي 2 دو من القمح، و4 دو من القمح تساوي 1 دو من الأرز. السؤال: كم ثمن دو واحد من كل منهما؟

الجواب: دو واحد من الأرز يساوي 4 نقود؛ دو واحد من القمح يساوي 1.5 نقود.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن دو الأرز يساوي 4 نقود، ثم حدد قيمة القمح المقابلة، وتحقق من الزيادة أو النقصان، وحل بالطريقة.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة ليست زيادة ونقصاناً محضاً؛ بل تستخدم الأسعار كمعدلات وتستنجد بعضها من بعض. هذا يجعل علاقة الأسعار المخفية ظاهرة من خلال الزيادة والنقصان.

第六題：今有良駑二馬，與驢俱牽。良馬與駑馬共引之，良馬日引四十里，駑馬日引四十里。驢在後逐之，不及。問：驢日行幾何里？

答曰：驢日行二十里。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令驢行三十里，則驢所行多於良駑之半，是為盈；假令驢行十里，則不及半，是為不足。

劉徽注：良駑俱行四十里，其半二十里。驢逐其後，當與之半相當。

المسألة 六: يوجد حصان جيد وحصان هزيل، يُقادان معاً مع حمار. كلا الحصانين يسير 40 لي في اليوم. الحمار يتبعهما من الخلف ولا يلحق بهما. السؤال: كم لي يقطع الحمار في اليوم؟

الجواب: يقطع الحمار 20 لي في اليوم.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الحمار يقطع 30 لي: فيتجاوز نصف مسافة الحصانين --- وهذه زيادة. افترض أنه يقطع 10 لي: فيقل عن النصف --- وهذا نقصان. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: كلا الحصانين يسيران 40 لي، ونصفها 20 لي. الحمار يتبعهما ويجب أن يطابق هذا النصف. افترض 30 يعطي زيادة 10؛ افترض 10 يعطي نقصان 10. لذلك تعطي طريقة الزيادة والنقصان 20 لي.

第七題：今有垣不知高。立一表長五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣頂與表端參合。問：垣高幾何？

答曰：垣高五丈五尺。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令垣高五丈，則視線當過表端若干；假令垣高六丈，則視線不及表端若干。維乘求之。

劉徽注：此術本屬勾股，今以盈不足術驗之。以相似勾股求之即得。此術雖屬勾股，而以盈不足驗之，所以明術之相通也。

المسألة ٧: يوجد جدار مجهول الارتفاع. يُنصب عمود طوله 5 أقدام على بعد 5 أذرع من الجدار. العين على ارتفاع 5 أقدام من الأرض. النظر إلى قمة الجدار يتطابق مع قمة العمود. السؤال: كم ارتفاع الجدار؟

الجواب: ارتفاع الجدار: 5 أذرع و 5 أقدام.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الجدار 5 أذرع: نخط البصر يمر فوق العمود. افترض 6 أذرع: نخط البصر يقع تحت العمود. اضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تنتمي أساساً إلى المثلثات القائمة؛ وهنا تُثبت بطريقة الزيادة والنقصان. محاذاة قمة الجدار مع قمة العمود تشكل تناسباً. استخدام المثلثات القائمة المتشابهة يعطي الإجابة. هذا يظهر ترابط الطرق.

第八題：今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：此以盈不足為問，實則以方程入之。各以其綆之數，不足之數，列為方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題本以盈不足為問，而實非盈不足之術所能獨盡也。五家之綆長短不同，共為六未知數，而題中僅給五條件，故為不定問題也。

المسألة ٨: خمس أسر تشارك بئراً. طولاً جبلاً من أ لا يكفيان، والنقصان يساوي طول جبلاً واحد من ب؛ ثلاثة أطوال من ب لا تكفي، وتساوي طولاً واحداً من ج؛ أربعة أطوال من ج تساوي طولاً واحداً من د؛ خمسة أطوال من د تساوي طولاً واحداً من هـ؛ ستة أطوال من هـ تساوي طولاً واحداً من أ. السؤال: كم عمق البئر، وكم طول جبلاً كل أسرة؟

الجواب: عمق البئر: 7 تشانغ و 2 تشي و 1 تسون. جبلاً أ: 2 تشانغ و 6 تشي و 5 تسون؛ ب: 1 تشانغ و 9 تشي و 1 تسون؛ ج: 1 تشانغ و 4 تشي و 8 تسون؛ د: 1 تشانغ و 2 تشي و 9 تسون؛ هـ: 7 تشي و 6 تسون.

الطريقة: رغم أن المسألة مطروحة بطريقة الزيادة والنقصان، إلا أنها تُحل فعلياً بطريقة المصفوفات المستطيلة. رتب كميات الجبال ومقادير النقصان كمعادلات؛ اجعل الموجب والسالب يتفاعلا؛ فتحصل على الحل.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة مطروحة بصيغة الزيادة والنقصان، لكن طريقة الزيادة والنقصان وحدها لا تكفي لحلها. أطوال الجبال الخمسة مع عمق البئر تشكل ستة مجاهيل، بينما المسألة توفر خمسة شروط فقط؛ لذا هي مسألة غير محددة. البراعة تكمن في استخدام الزيادة والنقصان كظواهر والمصفوفات كباطن.

第九題：今有金九枚，銀十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

المسألة ٩: يوجد 9 قطع ذهب و 11 قطعة فضة؛ وزنهما متساو تماماً. عند تبادل قطعة واحدة، يصبح جانب الذهب أخف بـ 13 ليانغ. السؤال: كم وزن كل قطعة من الذهب والفضة؟

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令金重三斤，則九金二十七斤；令銀與之等，則每銀當重二十七斤十一分。交易其一，驗其輕重。

劉徽注：金九銀十一稱之適等者，總重等也。交易其一者，以一金換一銀也。以方程術解之尤便。

الجواب: قطعة الذهب: 2 جين و 3 لياغ و 18 جو. قطعة الفضة: 1 جين و 13 لياغ و 6 جو.

الطريقة: طَبَّق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الذهب يزن 3 جين: فتسع قطع وزن 27 جين؛ ولتساوي الفضة ذلك، تزن كل قطعة $\frac{27}{11}$ جين. بَدَل قطعة واحدة وتحقق من الفرق.

تعليق ليو هوي: تسع قطع ذهب و 11 قطعة فضة تتوازن تعني أن وزنيهما الإجماليين متساويان. تبادل قطعة يعني استبدال ذبابة بفضة. حلّها بطريقة المصفوفات أسهل بكثير.

第十題：今有程傳委輸，空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問：太倉去上林幾何？

答曰：太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令去四十五里，則五日三返不足若干里；假令去五十里，則五日三返盈若干里。

劉徽注：空車日行七十里者，往而不載也；重車日行五十里者，載粟而返也。此術雖以盈不足入之，實則以調和平均為本也。

المسألة ١٠: مهمة نقل حبوب. العربّة الفارغة تسير 70 لي في اليوم؛ والعربّة المحملة تسير 50 لي في اليوم. تُنقل الحبوب من تاي تسانغ إلى شانغ لين، بثلاث رحلات ذهاب وإياب في خمسة أيام. السؤال: كم تبعد تاي تسانغ عن شانغ لين؟

الجواب: المسافة: $48\frac{11}{180}$ لي.

الطريقة: طَبَّق طريقة الزيادة والنقصان. افترض المسافة 45 لي: ثلاث رحلات في خمسة أيام تنقص. افترض 50 لي: فتزيد. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: العربّة الفارغة بسرعة 70 لي تذهب بلا حمل؛ والمحملة بسرعة 50 لي تعود بالحبوب. رغم استخدام الزيادة والنقصان، فإن الأساس هو المتوسط التوافقي.

第十一題：今有鹿直西走，兔直東走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿東一百五十步，同時發。問：幾何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令兔行二百步，則鹿行一百四十步，驗其盈不足之數。再假令一行數，維乘求之。

劉徽注：兔東鹿西，相向而行。兔鹿步率之比為十比七也。相距一百五十步，同時發，則相逢之時，共十七份。

المسألة ١١: غزال يركض غرباً وأرنب يركض شرقاً. يركض الأرنب 100 خطوة بينما يركض الغزال 70 خطوة. الأرنب يبعد 150 خطوة شرق الغزال؛ وينطلقان في نفس الوقت. السؤال: بعد كم خطوة يلتقيان؟

الجواب: يركض الأرنب 250 خطوة، ويركض الغزال 175 خطوة، فيلتقيان.

الطريقة: طَبَّق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الأرنب يركض 200 خطوة: فيركض الغزال 140 خطوة. تحقق من الزيادة والنقصان. افترض قيمة ثانية، واضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: الأرنب شرقاً والغزال غرباً، يسيران نحو بعضهما. نسبة سرعتيهما $100:70 = 10:7$. المسافة بينهما 150 خطوة؛ عند اللقاء يقطعان 17 جزءاً معاً.

第十二題：今有蒲生一日，長三尺；莞生一日，長一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。問：幾何日而長等？

答曰：二日十三分日之六，而長等。各長四尺五寸十三分寸之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日長三尺，第二日長一尺五寸，第三日長七寸半。莞日生一尺而自倍者，第一日長一尺，第二日長二尺，第三日長四尺。

المسألة 二十: نبات البردي ينمو 3 أقدام في اليوم الأول؛ ونبات الأسل ينمو قدماً واحداً. نمو البردي يتناصف كل يوم؛ ونمو الأسل يتضاعف كل يوم. السؤال: بعد كم يوم يتساوى طولاهما؟

الجواب: بعد $2\frac{6}{13}$ يوم يتساويان. طول كل منهما 4 أقدام و $\frac{5}{13}$ تسون.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض يومين: نقصان قدم 5 و تسون. افترض 3 أيام: زيادة قدم و 7.5 تسون. اضرب تقاطعياً واجمع كمقسوم وحل.

تعليق ليو هوي: البردي ينمو 3 أقدام ويتناصف: اليوم الأول 3 أقدام، الثاني 1.5 قدم، الثالث 7.5 تسون. الأسل ينمو قدماً ويتضاعف: اليوم الأول قدم، الثاني قدمان، الثالث 4 أقدام. البراعة في أن معدلي النمو مختلفان، والطريقة تعادل بينهما.

第十三題：今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，還和餘漆。問：出漆、得油、和漆各幾何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。此術以漆易油，以油和漆，往還相求，以盈不足定其率。

المسألة 三十: 3 أجزاء لك تعطي 4 أجزاء زيت؛ 4 أجزاء زيت تُخلط مع 5 أجزاء لك. يوجد 3 دو من اللك. يُراد تقسيم بعض اللك لاستبداله بزيت، ثم خلط الزيت بباقي اللك. السؤال: كم لكاً يُستخدم، وكم زيتاً يُحصل عليه، وكم يكون الخليط؟

الجواب: اللك المستخدم: 1 دو و $1\frac{1}{4}$ شنغ. الزيت المحصول: 1 دو و 5 شنغ. الخليط: 1 دو و $8\frac{3}{4}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض استخدام 1 دو من اللك: نقصان. افترض 1 دو و 2 شنغ: زيادة. اضرب تقاطعياً واجمع كمقسوم وحل.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستبدل اللك بالزيت وتخلط الزيت باللك، ذهاباً وإياباً، مستخدمة الزيادة والنقصان لتثبيت المعدل --- مما يظهر تعدد استخدامات الطريقة.

第十四題：今有惡粟二十斗，春之為米，米率五斗。今欲為糲米、粳米各幾何？

答曰：糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令糲米十斗，則粳米當若干，驗其盈不足。

المسألة 四十: يوجد 20 دو من الدخن الخشن؛ طحنه يعطي أرزاً بمعدل 5 شنغ لكل دو. يُراد تقسيمه إلى أرز مقشور خشن وأرز مقشور ناعم. السؤال: كم من كل نوع؟

الجواب: الأرز الخشن: 10 دو. الأرز الناعم: 6 دو و $6\frac{2}{3}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض 10 دو من الأرز الخشن: ثم حدد الأرز الناعم وتحقق من الزيادة أو النقصان. افترض قيمة ثانية واضرب تقاطعياً وحل.

劉徽注：此以米率之隱，而以盈不足顯之也。

تعليق ليو هوي: هذا يكشف معدلات الأرز المخفية من خلال طريقة الزيادة والنقصان.

第十五題：今有人持米出三關，外關三而取一，中關五而取一，內關七而取一，餘米五斗。問：本持米幾何？

答曰：本持米十斗九升八分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三關各取其幾分之一。此術以三關之稅率為隱，以盈不足顯之。

المسألة 50: شخص يحمل أرزاً عبر ثلاث بوابات. البوابة الخارجية تأخذ الثلث؛ الوسطى تأخذ الخمس؛ الداخلية تأخذ السبع. يتبقى 5 دو من الأرز. السؤال: كم أرزاً حمل أصلاً؟

الجواب: الكمية الأصلية: 10 دو و $9\frac{3}{8}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض حمل 8 دو: نقصان. افترض 12 دو: زيادة. اضرب تقاطعياً واجمع كمتكوسم وحل.

تعليق ليو هوي: كل بوابة تأخذ كسراً معيناً. هذه الطريقة تجعل معدلات الضرائب المخفية ظاهرة من خلال الزيادة والنقصان.

第十六題：今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等。問：各得幾何？

答曰：甲得一錢六分錢之二，乙得一錢六分錢之一，丙得一錢，丁得六分錢之五，戊得六分錢之四。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令五人各得一錢，則上二人得二錢，下三人得三錢，盈一錢。此當以衰分術入之。

劉徽注：此術雖以盈不足入之，實以衰分為本也。

المسألة 60: خمسة أشخاص يقتسمون 5 نقود، بحيث يتساوى نصيب الاثنين الأعلى مع نصيب الثلاثة الأدنى. السؤال: كم يحصل كل شخص؟

الجواب: أ يحصل على $1\frac{2}{6}$ نقود؛ ب: $1\frac{1}{6}$ ؛ ج: 1؛ د: $\frac{5}{6}$ ؛ هـ: $\frac{4}{6}$.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن كل شخص يحصل على نقد واحد: فالاثنتان الأعلى يحصلان على 2 والثلاثة الأدنى على 3، بزيادة 1. [ملاحظة: نحل بشكل صحيح بالقسمة التناسبية.]

تعليق ليو هوي: رغم استخدام الزيادة والنقصان، فإن الأساس هو القسمة التناسبية.

第十七題：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。此術為弧田之近似術。

المسألة 70: يوجد حقل قوسي بوتر 30 خطوة وسهم (ارتفاع القطعة) 15 خطوة. السؤال: كم مساحة الحقل؟

الجواب: 1 مو و 97.5 خطوة مربعة.

الطريقة: اضرب الوتر في السهم؛ واربع السهم أيضاً؛ اجمعهما؛ واقسم على 3.

تعليق ليو هوي: هذه طريقة تقريبية للحقول القوسية. الحقل القوسي هو المنطقة المحصورة بين قوس دائري ووتره.

第十八題：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

المسألة 80: يوجد حقل حلقي بحيط داخلي 62 خطوة ومحيط خارجي [مصحح] وقطر (سمك) 12 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。此術以環田近似為矩形。若精密求之，當以兩圓面積之差求之。

الجواب: 2 مو و 55 خطوة مربعة.

الطريقة: اجمع المحيطين الداخلي والخارجي وانصفهما؛ اضرب في القطر لتحصل على المساحة.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تقرّب الحلقة كمستطيل. للحساب الدقيق، يجب استخدام الفرق بين مساحتي الدائرتين.

第十九題：今有三人共車，二車空；二人共車，九人步。問：車幾何？人幾何？

答曰：車一十五乘，人三十九人。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令車十乘，則三人共車載三十人，餘九人步，是為盈九。假令車二十乘，則二人共車載四十人，缺一人，是為不足一。

劉徽注：三人共車二車空者，每車三人則二車無人乘也。此術以車之虛實為盈朒，亦變術之巧者也。

المسألة ٩٠: إذا ركب 3 أشخاص في كل عربة، تبقى عربتان فارغتان؛ وإذا ركب شخصان، يبقى 9 أشخاص يمشون. السؤال: كم عدد العربات والأشخاص؟

الجواب: 15 عربة و 39 شخصاً.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض 10 عربات: 3 لكل عربة تحمل 30 شخصاً، و 9 يبقون يمشون --- زيادة 9. افترض 20 عربة: شخصان لكل عربة تحمل 40، ينقص واحد --- نقصان 1. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستخدم فراغ العربات وامتلأها كزيادة ونقصان --- تنويع بارع.

第二十題：今有綿一斤直錢二百四十，布一匹直錢三百二十。今有綿五斤，欲易布幾何？

答曰：布三匹七分匹之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令易三匹，則綿價一千二百，布價九百六十，盈二百四十。假令易四匹，布價一千二百八十，不足八十。

劉徽注：以盈不足術者，兩設易布之匹數，驗其綿布價值之盈朒也。

المسألة ١٢: القطن يُباع بـ 240 نقداً للجين؛ والقماش بـ 320 نقداً للربطة. مع 5 جين من القطن، كم ربطة قماش يمكن الحصول عليها؟

الجواب: $3\frac{5}{7}$ ربطة.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض استبدال 3 ربطات: قيمة القطن 1200، قيمة القماش 960، زيادة 240. افترض 4 ربطات: قيمة القماش 1280، نقصان 80. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: باستخدام طريقة الزيادة والنقصان: افترض عدد ربطات القماش وتحقق من الزيادة أو النقصان في قيم القطن والقماش.

第二十一題：今有粟一斗，欲為糲米、粳米、糞米三等。糲米率三十，粳米率二十七，糞米率二十四。問：各為米幾何？

答曰：糲米三升，粳米二升七合，糞米二升四合。

المسألة ١٢: يوجد 1 دو من الدخن، يُراد تقسيمه إلى ثلاثة أنواع من الأرز. المعدلات: خشن 30، ناعم 27، مصقول 24. السؤال: كم من كل نوع؟

الجواب: الخشن: 3 شنغ، الناعم: 2 شنغ و 7 غه، المصقول: 2 شنغ و 4 غه.

術曰：術曰：以盈不足術入衰分求之。假令糲米三升，則粳米、糯米遞減之，驗其盈不足，維乘求之。

劉徽注：此以三米之率為隱，以盈不足為顯。

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان ضمن القسمة التناسبية. افترض 3 شنغ من الخشن: ثم الناعم والمصقول يتناقضان تبعاً؛ تحقق من الزيادة أو النقصان؛ اضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: هذا يجعل معدلات الأرز الثلاثة ظاهرة من خلال الزيادة والنقصان.

第二十二題：今有築堤，甲縣人功一日築七尺，乙縣人功一日築五尺。今令兩縣共築，甲縣先築一日，乙縣繼之。問：幾何日而成？

答曰：甲築一日，乙築二日，共成。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令共築二日，則甲築十四尺，乙築五尺，共十九尺，驗其盈不足。

劉徽注：此術雖以盈不足入之，實以衰分為本也。

المسألة 22: يُراد بناء سد. عمال مقاطعة أ يبنون 7 أقدام في اليوم؛ وعمال مقاطعة ب يبنون 5 أقدام. كلا المقاطعتين يعملان معاً؛ مقاطعة أ تعمل أولاً ليوم واحد، ثم تتابع ب. السؤال: كم يوماً حتى الإنجاز؟

الجواب: مقاطعة أ تبني ليوم واحد؛ مقاطعة ب تبني ليومين؛ معاً يُحْزَن العمل.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض يومين من العمل المشترك: فأ تبني 14 قدماً وب 5 أقدام، المجموع 19 قدماً؛ تحقق من الزيادة أو النقصان. افترض قيمة ثانية واضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: رغم استخدام الزيادة والنقصان، فإن الأساس هو القسمة التناسبية.

卷第七終 — 凡二十四題

نهاية المجلد السابع --- أربع وعشرون مسألة

المجلد الثامن: المصفوفات المستطيلة — 卷第八方程

方程

المصفوفات المستطيلة --- عشرون مسألة

الحذف الغاوسي والأعداد السالبة

فصل المصفوفات المستطيلة هو الإنجاز الأعلى للجبر الصيني القديم. يقدم طريقة منهجية لحل أنظمة المعادلات الخطية --- وهي في جوهرها الحذف الغاوسي --- قبل غاوس بأكثر من 1500 سنة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول استخدام منهجي معروف للأعداد السالبة في تاريخ الرياضيات العالمي.

فصل المصفوفات المستطيلة هو الإنجاز الأعلى للجبر الصيني القديم. يقدم طريقة منهجية لحل أنظمة المعادلات الخطية --- وهي في جوهرها الحذف الغاوسي --- قبل غاوس بأكثر من 1500 سنة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول استخدام منهجي معروف للأعداد السالبة في تاريخ الرياضيات العالمي.

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 / 方程術總論

術曰：方程術曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九；以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。

劉徽注：程，課程也。群物總雜，各列有數，總言其實。令每行為率，並列為行，故謂之方程。

الطريقة: تقول طريقة المصفوفات: رتب [المعاملات] في صفوف. اضرب الصف المحوري وكرره واطرح مباشرة من الصفوف التالية. كرر لكل عمود. العامل المتبقي هو المقسوم عليه، والعيان هو المقسوم. القسمة تعطي قيمة المجهول.

عناصر تختلط عندما منهج. أو معيار تعني «تشنغ» هوي: ليو تعليق كل «عيان». ك الإجمالي ويعطى بكميته يرتب منها كل متعددة، معاً مرتبة --- المعادلات تكون العناصر وبعده معدلاً؛ يشكل صف مستطيلة». «مصفوفات سُميت ولذلك كصفوف؛

第一題：今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六斗。問：上、中、下禾實一秉各幾何？

答曰：上禾一秉，九斗四分斗之一；中禾一秉，四斗四分斗之一；下禾一秉，二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程術。置上禾、中禾、下禾及實於右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之。

المسألة 1: يوجد 3 حزم من الحبوب العلوي، و2 من الوسط، و1 من الأدنى، تنتج 39 دو؛ و2 من العلوي، و3 من الوسط، و1 من الأدنى تنتج 34 دو؛ و1 من العلوي، و2 من الوسط، و3 من الأدنى تنتج 26 دو. السؤال: كم تنتج حزمة واحدة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $9\frac{1}{4}$ دو؛ الوسط: $4\frac{1}{4}$ دو؛ الأدنى: $2\frac{3}{4}$ دو.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب الحبوب العلوي والوسط والأدنى والعيان في ثلاثة صفوف: يمين ووسط ويسار. اضرب الصف الأوسط بمعامل الحبوب العلوي 3 من الصف الأيمن؛ اطرح مباشرة لحذف العلوي. كرر للصف الأيسر. ثم احذف الوسط من الصف الأيسر. أخيراً اقسم معامل الحبوب الأدنى المتبقي على العيان.

劉徽注：此方程術之正也。置三行於位。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；與右行直除之。

تعليق ليو هوي: هذه هي الطريقة القياسية للمصفوفات. رتب ثلاثة صفوف: الأيمن (3 علوي، 2 وسط، 1 أدنى، عيان 39)؛ الأوسط (2 علوي، 3 وسط، 1 أدنى، عيان 34)؛ الأيسر (1 علوي، 2 وسط، 3 أدنى، عيان 26). احذف بالطرح المباشر.

第二題：今有甲、乙、丙、丁、戊五家共輸粟。甲所輸加乙之一半，乙所輸加丙之三分之一，丙所輸加丁之四分之一，丁所輸加戊之五分之一，戊所輸加甲之六分之一，各適等。問：各家所輸幾何？

答曰：各家所輸均為一斛。

術曰：術曰：以方程術入之。令各家所輸為未知數，以條件列方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題以方程術入之為便。令五式聯立，可以方程術解之。

المسألة ٢: خمس أسر أ، ب، ج، د، هـ تساهم بالدخن. مساهمة أ مضافاً إليها نصف مساهمة ب؛ مساهمة ب مضافاً إليها ثلث مساهمة ج؛ وهكذا --- جميعها متساوية. السؤال: كم تساهم كل أسرة؟

الجواب: النسب: أ: $\frac{12}{25}$ ، ب: $\frac{4}{25}$ ، ج: $\frac{3}{25}$ ، د: $\frac{2}{25}$ ، هـ: $\frac{1}{25}$.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل مساهمة كل أسرة مجهولاً؛ كَوّن معادلات من الشروط؛ اجعل الموجب والسالب يتفاعلا؛ فتحصل على الحل.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة تُحل بسهولة بطريقة المصفوفات. جميع التعبيرات تساوي ثابتاً k ، مما يعطي خمس معادلات قابلة للحل بالمصفوفات.

第三題：今有牛二、羊五，直金十兩；牛三、豕三，直金九兩；羊六、豕八，直金八兩。問：牛、羊、豕各直金幾何？

答曰：牛一直金一兩二十一分兩之十三，羊一直金二十一分兩之二十，豕一直金二十一分兩之四。

術曰：術曰：方程術。置牛、羊、豕之數及直金於三行，以直除消去牛、羊，得下豕之實。

劉徽注：此三物方程之正法也。

المسألة ٣: ثوران 5 أغنام تساوي 10 تائلات ذهب؛ 3 ثيران و3 خنازير تساوي 9 تائلات؛ 6 أغنام و8 خنازير تساوي 8 تائلات. السؤال: كم قيمة كل حيوان؟

الجواب: الثور: $1\frac{13}{21}$ تائل؛ الغنم: $\frac{20}{21}$ تائل؛ الخنزير: $\frac{4}{21}$ تائل.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب الثيران والأغنام والخنازير وقيم الذهب في ثلاثة صفوف. احذف الثيران والأغنام بالطرح المباشر للحصول على عيان الخنزير؛ اقسم لتحصل على قيمته. ثم أوجد الأغنام والثيران.

تعليق ليو هوي: هذه هي الطريقة القياسية للمصفوفات بثلاثة عناصر: رتب ثلاثة صفوف، احذف الثيران أولاً ثم الأغنام للحصول على عيان الخنزير. من عيان الخنزير استنتج الأغنام، ومن الأغنام استنتج الثيران.

第四題：今有麻九斗、麥七斗、菽三斗、荅二斗、黍五斗，直錢一百四十； $\begin{bmatrix} \text{麻} & \text{麥} & \text{菽} & \text{荅} & \text{黍} \\ 9 & 7 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \text{錢} \\ 100 & 40 \end{bmatrix}$ 問：五物各一斗直錢幾何？

答曰：麻一斗七錢，麥一斗四錢，菽一斗三錢，荅一斗五錢，黍一斗六錢。

المسألة ٤: [كميات مختلفة من] خمسة محاصيل --- القنب والقمح والبول والشعير والدخن --- تساوي مبالغ محددة. السؤال: كم نقداً يساوي دو واحد من كل محصول؟

الجواب: القنب: 7 نقود؛ القمح: 4؛ الفول: 3؛ الشعير: 5؛ الدخن: 6 نقود للدو.

術曰：術曰：方程術。以五物列五行，以直錢為實，遍乘直除，消去各物之率。

劉徽注：此五物方程，較之三物方程為繁。其術一也。

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب خمسة عناصر في خمسة صفوف مع قيم النقود كعيان. اضرب واطرح مباشرة لحذف معامل كل عنصر.

تعليق ليو هوي: هذه المصفوفات بخمسة عناصر أعقد من ثلاثة، لكن الطريقة واحدة: رتب خمسة صفوف؛ احذف العنصر الأول من الصفوف التالية؛ تابع حتى يتبقى عيان عنصر واحد؛ ثم عوض عكسياً.

第五題：今有上禾七秉，損實一斗，益之下禾二秉，則實滿十斗；下禾八秉，益實一斗，與上禾三秉，則實滿十斗。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

術曰：術曰：以方程術入之。損實一斗者，正也；益實一斗者，負也。正負列位，如方程消之。

劉徽注：正負術者，方程術之輔也。正算赤，負算黑。同名相除，異名相益。

المسألة 五: 7 حزم من الحبوب العلوي، مع إزالة 1 دو، وإضافة حزمتين من الأدنى، تساوي 10 دو بالضبط؛ 8 حزم من الأدنى، مع إضافة 1 دو، مع 3 حزم من العلوي، تساوي 10 دو بالضبط. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $1\frac{47}{52}$ دو؛ الأدنى: $\frac{39}{52}$ دو.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. إزالة 1 دو هو موجب؛ إضافة 1 دو هو سالب. رتب المواضع الموجبة والسالبة واحذف.

تعليق ليو هوي: طريقة الموجب والسالب هي مساعدة لطريقة المصفوفات. العصي الحسابية الموجبة حمراء، والسالبة سوداء. الأسماء المتماثلة تُطرح، والمختلفة تُجمع. هذا أول استخدام منهجي معروف للأعداد ذات الإشارة في الرياضيات العالمية.

第六題：今有馬一、牛二、羊三，直金二十五兩；馬二、牛三、羊一，直金二十八兩；馬三、牛一、羊二，直金二十三兩。問：馬、牛、羊各直金幾何？

答曰：馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。

術曰：術曰：方程術。列三行，以直除消去馬、牛，得羊之實。

劉徽注：此三物方程之又一例也。右行馬一為最簡，故以右行遍乘中行、左行，直除消馬。

المسألة 六: حصان واحد وثوران و3 أغنام تساوي 25 تاتل؛ حصانان و3 ثيران وغنم واحدة تساوي 28 تاتل؛ 3 أحصنة وثور واحد وغنمتان تساوي 23 تاتل. السؤال: كم قيمة كل حيوان؟

الجواب: الحصان: 9 تاتلات؛ الثور: 5 تاتلات؛ الغنم: 2 تاتل.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب ثلاثة صفوف بالكميات وقيم الذهب. اضرب الصفين الأوسط والأيسر بمعامل الحصان 1 من الصف الأيمن؛ اطرح مباشرة لحذف الأحصنة. ثم احذف الثيران من الصف الأيسر.

تعليق ليو هوي: الصف الأيمن فيه معامل الحصان 1 وهو الأبسط، فاضرب واطرح لحذف الأحصنة. ثم احذف الثيران للحصول على عيان الأغنام. عوض عكسياً لإيجاد الثيران والأحصنة.

第七題：今有上禾六秉，損實一斗八升，當下禾一十秉；下禾一十五秉，損實五升，當上禾五秉。問：上、下禾一秉各幾何？

المسألة 七: 6 حزم من العلوي، مع إزالة 1 دو و 8 شغ، تساوي 10 حزم من الأدنى؛ 15 حزمة من الأدنى، مع إزالة 5 شغ، تساوي 5 حزم من العلوي. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及損實為行。以正負術記之，直除消去。

劉徽注：此二物二程之方程，較之三物為簡，然其法不異。

الجواب: العلوي: 8 شنغ، الأدنى: 3 شنغ للحزمة.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب كميات العلوي والأدنى والعيان المنقوص كصفوف. سجل بالموجب والسالب؛ احذف بالطرح المباشر؛ أوجد الإنتاج لكل حزمة.

تعليق ليو هوي: هذه مصفوفات بعنصرين ومعادلتين، أبسط من ثلاثة عناصر، لكن الطريقة لا تختلف.

第八題：今有五等之家共輸稅。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸稅一千斛。問：各輸幾何？

答曰：甲輸二百七十七斛七分解之六，乙輸二百二十二斛七分解之二，丙輸一百六十六斛七分解之四，丁輸一百一十一斛七分解之一，戊輸五十五斛七分解之五。

術曰：術曰：以方程術入之。令五家為五未知，以家數及共輸為實，依衰分列方程。

劉徽注：此術雖以方程入之，實以衰分為本也。

المسألة ٨: خمس طبقات من الأسر تساهم بالضرائب: أ لديها 5 أسر، ب 4، ج 3، د 2، هـ 1؛ يساهمون معاً بـ 1000 هو. السؤال: كم تساهم كل طبقة؟

الجواب: أ: $277\frac{6}{7}$ هو؛ ب: $222\frac{2}{7}$ ؛ ج: $166\frac{4}{7}$ ؛ د: $111\frac{1}{7}$ ؛ هـ: $55\frac{5}{7}$.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل الطبقات الخمس خمسة مجاهيل؛ استخدم أعداد الأسر والمساهمة الإجمالية كعيان؛ كون معادلات وفقاً للتناقص التناسبي واحذف.

تعليق ليو هوي: النسب أ:ب:ج:د:هـ = 5:4:3:2:1 مجموعها 15. وزّع 1000 هو وفقاً لذلك. رغم استخدام المصفوفات، فإن الأساس هو القسمة التناسبية.

第九題：今有甲、乙、丙三人持錢。甲得乙之半而錢滿四十八，乙得丙之半而錢滿四十八，丙得甲之半而錢滿四十八。問：甲、乙、丙各持錢幾何？

答曰：甲持錢三十六，乙持錢二十四，丙持錢十二。

術曰：術曰：以方程術入之。令甲、乙、丙持錢為三未知數，以條件列三方程，消去求之。

劉徽注：設甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，則: $x + y/2 = 48$ ، $y + z/2 = 48$ ، $z + x/2 = 48$ 。

المسألة ٩: ثلاثة أشخاص أ، ب، ج يحملون نقوداً. إذا حصل أ على نصف نقود ب، يصبح لديه 48 بالضبط؛ إذا حصل ب على نصف نقود ج، يصبح لديه 48؛ إذا حصلت ج على نصف نقود أ، يصبح لديها 48. السؤال: كم يحمل كل شخص؟

الجواب: أ يحمل 36؛ ب يحمل 24؛ ج تحمل 12.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل المبالغ التي يحملها أ، ب، ج ثلاثة مجاهيل؛ كون ثلاث معادلات من الشروط واحذف.

تعليق ليو هوي: نُحل هذه المسألة بإنشاء ثلاث معادلات آتية وحذف المتغيرات. التحقق: $12 + 18 = 24 + 6 = 36 + 12 = 48$.

第十題：今有五家共井 [方程術解]。問：井深、綆長各幾何？

المسألة ١٠: خمس أسر تشارك بئراً [حل بطريقة المصفوفات]. نفس المسألة من المجلد 7. السؤال: كم عمق البئر وطول كل حبل؟

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：方程術。列五家綆長及井深為六未知數，以五條件列五行。正負相生，直除消去。

劉徽注：此題與卷七所載為同一題，而術不同。此五程六物之方程，為不定問題。

الجواب: عمق البئر: 7 تشانغ و 2 تشي و 1 تسون. أ: 2 تشانغ 6 تشي 5 تسون؛ ب: 1 تشانغ 9 تشي 1 تسون؛ ج: 1 تشانغ 4 تشي 8 تسون؛ د: 1 تشانغ 2 تشي 9 تسون؛ هـ: 7 تشي 6 تسون.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب أطوال الحبال الخمسة وعمق البئر كسنة مجاهيل من خمسة شروط. هذا نظام غير محدد؛ يثبت عمق البئر للحصول على حل وحيد.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة نفسها الواردة في المجلد 7، لكن نُحل هنا بطريقة المصفوفات بدلاً من إثباتها بالزيادة والنقصان. النظام غير المحدد يتطلب تثبيت عمق البئر.

第十一題：今有上禾七秉，益實六斗，當下禾一十秉；下禾五秉，益實一斗，當上禾二秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及益實為行，正負記之，直除消去。

劉徽注：此二物二程之方程。

المسألة ١٠: 7 حزم من العلوي، مع إضافة 6 دو، تساوي 10 حزم من الأدنى؛ 5 حزم من الأدنى، مع إضافة 1 دو، تساوي حزمتين من العلوي. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: 8 شنغ؛ الأدنى: 3 شنغ للحزمة.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب الكميات والعيان المضاف كصفوف؛ سجل بالموجب والسالب؛ احذف بالطرح المباشر.

تعليق ليو هوي: هذه مصفوفات بعنصرين ومعادلتين. سجل بالموجب والسالب؛ احذف بالطرح المباشر.

第十二題：今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。問：大、小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

術曰：術曰：方程術。列大器、小器之數及容為兩行，直除消去大器，得小器之實。

劉徽注：此二物方程之簡例也，然其法不異於繁者。

المسألة ٢٠: وعاء كبير واحد و 5 أوعية صغيرة تسع 3 هو؛ 5 أوعية كبيرة ووعاء صغير واحد يسع 2 هو. السؤال: كم يسع كل وعاء؟

الجواب: الكبير: $\frac{13}{24}$ هو؛ الصغير: $\frac{7}{24}$ هو.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب كميات الأوعية الكبيرة والصغيرة وسعاتها في صفين؛ احذف الكبير بالطرح المباشر للحصول على عيان الصغير. عوض عكسياً.

تعليق ليو هوي: هذه مصفوفات بسيطة بعنصرين، لكن طريقته لا تختلف عن الحالات المعقدة.

第十三題：今有金一斤、銀一斤，稱之適等；金一斤、鉛一斤，稱之金輕五兩；銀一斤、錫一斤，稱之銀輕三兩。問：金、銀、鉛、錫一斤各重幾何？

答曰：金一斤重一斤，銀一斤重一斤，鉛一斤重一斤五兩，錫一斤重一斤三兩。

المسألة ٣٠: جين من الذهب وجين من الفضة يتوازنان تماماً؛ جين من الذهب وجين من الرصاص يُظهران أن الذهب أخف ب 5 ليانغ؛ جين من الفضة وجين من القصدير يُظهران أن الفضة أخف ب 3 ليانغ. السؤال: كم وزن جين من كل معدن؟

الجواب: الذهب: 1 جين؛ الفضة: 1 جين؛ الرصاص: 1 جين و 5 ليانغ؛ القصدير: 1 جين و 3 ليانغ.

術曰：術曰：方程術。三條件四物，為不定方程。以金一斤為率，則餘皆定。

劉徽注：金銀適等者，一斤金與一斤銀重量相等也。

الطريقة: طريقة المصفوفات. ثلاثة شروط مع أربعة مواد تشكّل نظاماً غير محدد؛ تثبيت مادة واحدة يحدد الباقي.

تعليق ليو هوي: هذا يستخدم علاقات الظاهر والخفي في طريقة المصفوفات لتحديد الأوزان.

第十四題：今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

術曰：術曰：方程新術。以所取之數列為方程，各以其取數遍乘，直消除去。

劉徽注：此方程術之變也。方程新術者，變通之術也。

المسألة 40: حزمتان من العلوي و3 من الوسط و4 من الأدنى، كل منها ينتج أقل من 1 دو. إذا أخذ العلوي حزمة من الوسط، والوسط من الأدنى، والأدنى من العلوي، يملأ كل منها 1 دو بالضبط. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $\frac{11}{25}$ دو، الوسط: $\frac{7}{25}$ دو، الأدنى: $\frac{4}{25}$ دو.

الطريقة: طريقة المصفوفات الجديدة. رتب الكميات المأخوذة كمعادلات؛ اضرب في كل كمية مأخوذة؛ احذف بالطرح المباشر؛ أوجد كل إنتاج.

تعليق ليو هوي: هذا تنويع على طريقة المصفوفات. طريقة المصفوفات الجديدة هي طريقة التكيف المرن.

第十五題：今有粟五斗，為糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四為率。問：各為米幾何？

答曰：糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

術曰：術曰：以方程術入之。令三米之率為三未知數，以粟五斗為實，以率之比列方程。

劉徽注：設糲米為 $2k$ ，粳米為 $3k$ ，糞米為 $4k$ ，則 $9k = 5$ 斗。此術以方程顯衰分之隱也。

المسألة 50: يوجد 5 دو من الدخن، يُراد تقسيمها إلى ثلاثة أنواع بنسب: خشن 2، ناعم 3، مصقول 4. السؤال: كم من كل نوع؟

الجواب: الخشن: 1 دو $4\frac{4}{7}$ شنغ، الناعم: 2 دو $1\frac{6}{7}$ شنغ، المصقول: 2 دو $8\frac{2}{7}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل معدلات الأنواع الثلاثة مجاهيل؛ استخدم 5 دو كعيان؛ كوّن معادلات من نسب المعدلات واحذف.

تعليق ليو هوي: خشن 2، ناعم 3، مصقول 4 تعني نسبة 2:3:4. هذا يجعل القسمة التناسبية الخفية ظاهرة بطريقة المصفوفات.

第十六題：今有甲、乙、丙、丁四色之綾。問：四色綾每匹各直錢幾何？

答曰：甲一匹二十錢，乙一匹十五錢，丙一匹十錢，丁一匹五錢。

術曰：術曰：方程術。列四色為四行，以直錢為實，遍乘直除，消去三色，得第四色之實。回代求之。

المسألة 60: أربعة ألوان من الحرير: أ، ب، ج، د. أربع معادلات بكميات وقيم معطاة. السؤال: كم قيمة ربطة واحدة من كل لون؟

الجواب: أ: 20 نقداً؛ ب: 15؛ ج: 10؛ د: 5 نقود للربطة.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب أربعة ألوان في أربعة صفوف؛ اضرب واطرح مباشرة لحذف ثلاثة ألوان والحصول على عيان الرابع. عوض عكسياً.

劉徽注：此四物方程雖繁，其法不異於三物也。

تعليق ليو هوي: رغم تعقيد المصفوفات بأربعة عناصر، فإن طريقتهما لا تختلف عن ثلاثة عناصر.

第十七題：今有甲、乙、丙三縣運粟。甲縣一萬斛，乙縣八千斛，丙縣六千斛。程途：甲縣五百里，乙縣三百里，丙縣二百里。欲令三縣均輸。問：各當運幾何？

المسألة ٧٠: ثلاث مقاطعات أ، ب، ج تنقل دخناً. أ لديها 10000 هو، ب 8000، ج 6000. المسافات: أ 500 لي، ب 300، ج 200. يُراد توزيع عبء النقل بالتساوي. السؤال: كم يجب أن تنقل كل مقاطعة؟

答曰：甲縣運四千斛，乙縣運三千二百斛，丙縣運二千四百斛。

الجواب: مقاطعة أ: 4000 هو، ب: 3200، ج: 2400.

術曰：術曰：以方程術入衰均輸求之。令三縣粟數及程途列為方程，以里數乘粟數，均之。

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات مع النقل المتساوي. رتب كميات الدخن والمسافات كمعادلات؛ اضرب الدخن في المسافة؛ سوِّ، احذف وحل.

劉徽注：此術以方程顯均輸之隱。

تعليق ليو هوي: النقل المتساوي يستخدم حاصل ضرب كمية الدخن في المسافة كمعدل. هذا يجعل النقل المتساوي مخفي ظاهراً بطريقة المصفوفات.

第十八題：今有買金，人出四百，盈三千四百；人出三百，盈一百。問：人數、金價各幾何？

المسألة ٨٠: في شراء ذهب: إذا دفع كل شخص 400، الزيادة 3400؛ إذا دفع 300، الزيادة 100. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن الذهب؟

答曰：人三十三，金價一萬二千八百。

الجواب: 33 شخصاً؛ ثمن الذهب: 12800.

術曰：術曰：以方程術入之。兩盈者，以兩盈之數相減為法，兩設之數相減為實，實如法而一。

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. في حالة الزيادة المزدوجة: اطرح مقداري الزيادة للحصول على المقسوم عليه؛ اطرح الافتراضين للحصول على المقسوم؛ اقسم.

劉徽注：此題兩盈，非盈不足之正術也。

تعليق ليو هوي: هذه المسألة فيها زيادة مزدوجة. فرق الزادتين 3300؛ فرق الافتراضين 100. القسمة تعطي 33 شخصاً.

第十九題：今有買豕，人出三百，不足四百；人出二百，不足二百。問：人數、豕價各幾何？

المسألة ٩٠: في شراء خنازير: إذا دفع كل شخص 300، النقصان 400؛ إذا دفع 200، النقصان 200. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن الخنازير؟

答曰：人二，豕價一千。

الجواب: شخصان؛ ثمن الخنازير: 1000.

術曰：術曰：以方程術入之。兩不足者，以兩不足之數相減為法，兩設之數相減為實。

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. في حالة النقصان المزدوج: اطرح مقداري النقصان كمقسوم عليه؛ اطرح الافتراضين كمقسوم؛ اقسم.

劉徽注：方程之妙，在於無所不包：盈朒、兩盈、兩不足，皆可入之。

تعليق ليو هوي: عجائب طريقة المصفوفات تكمن في شمولها: الزيادة والنقصان، الزيادة المزدوجة، النقصان المزدوج --- كلها يمكن دمجها.

第二十題：今有上禾、中禾、下禾 222] 2222222
1]. 問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程通術。列三行，以右行遍乘中行、左行，直除消去。終得一物之實，回代求之。

劉徽注：方程通術者，凡方程皆以此術解之。劉徽曰：方程之術，以通為貴。

المسألة ١٢: [نفس المسألة الأولى]. ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $9\frac{1}{4}$ دو؛ الوسط: $4\frac{1}{4}$ دو؛ الأدنى: $2\frac{3}{4}$ دو.

الطريقة: الطريقة العامة للمصفوفات. رتب ثلاثة صفوف؛ اضرب واطرح مباشرة لحذف. أخيراً يتبقى عيان عنصر واحد؛ عوض عكسياً.

تعليق ليو هوي: الطريقة العامة للمصفوفات: جميع مسائل المصفوفات تُحل بهذه الطريقة. دقتها تكمن في الشمولية. قال ليو هوي: في طريقة المصفوفات، الشمولية هي الأثمن.

卷第八終 — 凡二十題

نهاية المجلد الثامن --- عشرون مسألة

3 المجلد التاسع: المثلثات القائمة — 卷第九勾股

勾股

المثلثات القائمة --- أربع وعشرون مسألة

نظرية فيثاغورس وتطبيقاتها

فصل المثلثات القائمة هو ذروة الفصول التسعة، ويتمحور حول نظرية فيثاغورس وتطبيقاتها بعمق استثنائي. يتضمن تعليق ليو هوي «طريقة القطع والترقيع» الشهيرة لإثبات نظرية فيثاغورس، و«طريقة الفرق المزدوج» في المساحة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول معالجة صينية معروفة للأعداد اللاحقة التربيعية.

فصل المثلثات القائمة هو ذروة الفصول التسعة، ويتمحور حول نظرية فيثاغورس وتطبيقاتها بعمق استثنائي. يتضمن تعليق ليو هوي «طريقة القطع والترقيع» الشهيرة لإثبات نظرية فيثاغورس، و«طريقة الفرق المزدوج» في المساحة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول معالجة صينية معروفة للأعداد اللاحقة التربيعية.

勾股基本定理 / 勾股基本定理

術曰：勾股術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。又股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。又句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。劉徽注：勾股之法，出於圓方。勾股各自乘，并之為弦實，此弦實之正方形，可以割補為勾實、股實兩正方形。割補術者，所以證勾股之定理也。

الطريقة: ربع الضلع الأقصر (القو) والضلع الأطول (القو)، اجمعهما، واستخرج الجذر التربيعي للحصول على الوتر (الشيان). أو: ربع الضلع الأطول واطرحه من مربع الوتر؛ الجذر التربيعي للباقي يعطي الضلع الأقصر. أو: ربع الضلع الأقصر واطرحه من مربع الوتر؛ الجذر التربيعي للباقي يعطي الضلع الأطول.

مجموع والمربعات. الدوائر من تنشأ القو-القو طريقة هوي: ليو تعليق وترقيعه قطعه يمكن المربع وهذا الوتر؛ مربع يساوي والقو مربعي نظرية تثبت والترقيع القطع طريقة والقو. القو مربعي لبشكل فيثاغورس.

(شيان): c والوتر (قو) b و (قو) a للضلعين فيثاغورس: نظرية

$$a^2 + b^2 = c^2$$

第一題：今有句三尺，股四尺，問：為弦幾何？

答曰：弦五尺。

術曰：術曰：勾股各自乘，并而開方除之。句自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，開方得五尺。

劉徽注：此勾股之正術也。勾三、股四、弦五，出於天地自然，為萬物之綱紀。

المسألة —: الضلع الأقصر 3 أقدام والضلع الأطول 4 أقدام. السؤال: كم الوتر؟

الجواب: الوتر: 5 أقدام.

الطريقة: ربع الضلعين وجمع واستخرج الجذر التربيعي. $3^2 = 9$ ، $4^2 = 16$ ؛ المجموع 25؛ الجذر 5 أقدام.

تعليق ليو هوي: هذه هي الطريقة القياسية للمثلثات القائمة. 3، 4، 5 --- النسبة الأساسية. تنبع من الطبيعة وتعدّ المبدأ الموجه لكل الأشياء.

第二題：今有弦五尺，股四尺，問：為句幾何？

答曰：句三尺。

術曰：術曰：股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，餘九，開方得三尺。

劉徽注：此術為勾股術之逆也。勾股之術，互為正逆，相為表裡。

المسألة ٢: الوتر 5 أقدام والضلع الأطول 4 أقدام. السؤال: كم الضلع الأقصر؟

الجواب: الضلع الأقصر: 3 أقدام.

الطريقة: ربع الضلع الأطول واطرح من مربع الوتر؛ الجذر التربيعي للباقي يعطي الضلع الأقصر. 16 من 25 يبقى 9؛ الجذر 3 أقدام.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة هي عكس طريقة المثلثات القائمة. الطرق المباشرة والعكسية تستخدم بعضهما كظاھر وباطن.

第三題：今有句八尺，弦十七尺，問：為股幾何？

答曰：股十五尺。

術曰：術曰：句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，餘二百二十五，開方得一十五尺。

劉徽注：勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。勾股之率無窮，而其術一也。

المسألة ٣: الضلع الأقصر 8 أقدام والوتر 17 قدماً. السؤال: كم الضلع الأطول؟

الجواب: الضلع الأطول: 15 قدماً.

الطريقة: ربع الضلع الأقصر (64) واطرح من مربع الوتر (289)؛ الباقي 225؛ الجذر 15 قدماً.

تعليق ليو هوي: 8، 15، 17 --- نسبة أخرى. نسب المثلثات القائمة لا نهائية، لكن الطريقة واحدة.

第四題：今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問：戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：術曰：令一丈自乘，半之得五十尺為實。令多六尺八寸自乘，半之為法。實如法得廣。加多得高。

劉徽注：此術以勾股弦之關係求高廣也。此術之妙，在於以差求廣，以廣求高。

المسألة ٤: باب ارتفاعه يزيد عن عرضه بـ 6 أقدام و 8 تسون؛ المسافة القطرية بين الزاويتين المتقابلتين 1 تشانغ بالضبط. السؤال: كم ارتفاع وعرض الباب؟

الجواب: العرض: 2 أقدام و 8 تسون؛ الارتفاع: 9 أقدام و 6 تسون.

الطريقة: ربع 1 تشانغ وانصفه: 50 قدماً مربعاً كمقسوم. ربع الزيادة وانصفها كمقسوم عليه. اقسّم للحصول على العرض. أضف الزيادة للحصول على الارتفاع.

تعليق ليو هوي: البراعة تكمن في إيجاد العرض من الفرق، ثم الارتفاع من العرض --- حلقة مترابطة.

第五題：今有邑方不知大小，各開中門。出東門二十步有木。問：出南門幾何步而見木？

答曰：出南門一十四步半而見木。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。出東門二十步為勾，邑方之半為股。

المسألة ٥: مدينة مربعة مجهولة الحجم؛ بوابات في منتصف كل جانب. على بعد 20 خطوة من البوابة الشرقية توجد شجرة. السؤال: كم خطوة من البوابة الجنوبية حتى ترى الشجرة؟

الجواب: 14.5 خطوة من البوابة الجنوبية.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. الـ 20 خطوة من البوابة الشرقية هي الضلع الأقصر؛ نصف ضلع المدينة هو الضلع الأطول. ربع الضلع الأطول واقسم على الأقصر.

劉徽注：此以勾股相似之術求之，為重差之基礎也。

تعليق ليو هوي: باستخدام المثلثات القائمة المتشابهة: نصف ضلع المدينة ضلع أطول كبير؛ الـ 20 خطوة ضلع أقصر كبير. هذا يشكل أساس طريقة الفرق المزدوج.

第六題：今有井徑五尺，不知其深。立木於井上，從木末望水岸，入徑四尺。問：井深幾何？

答曰：井深一丈九尺二寸。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。井徑五尺為勾，入徑四尺為股之差。

劉徽注：此術以勾股相似測深淺，亦重差之應用也。

المسألة ٦: بئر قطرها 5 أقدام، عمقها مجهول. يُنصب عمود فوق البئر؛ النظر من قمة العمود إلى حافة الماء يدخل القطر 4 أقدام. السؤال: كم عمق البئر؟

الجواب: عمق البئر: 1 تشانغ و 9 أقدام و 2 تسون.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. قطر البئر 5 أقدام هو الضلع الأقصر؛ الـ 4 أقدام الداخلة هي فرق الضلع الأطول. اضرب القطر في المسافة الداخلة واقسم على الفرق للحصول على العمق.

تعليق ليو هوي: هذا يستخدم المثلثات القائمة المتشابهة لقياس العمق --- تطبيق آخر لطريقة الفرق المزدوج.

第七題：今有登山望邑。立兩表齊高三丈，前後相去千步。 $\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ 問：邑方及山去表各幾何？

答曰：邑方一里二百二十步，山去表一里一百八十二步半。

術曰：術曰：以重差術入之。此為重差之正術，以兩表之高及相去之遠，兩卻行之數，列為勾股，相似求之。

劉徽注：此重差術之典型題也。此術之妙，在於以咫尺之矩，測千里之遠。

المسألة ٧: تسلق جبل لمسح مدينة. عمودان بارتفاع متساو 3 تشانغ، بينهما 1000 خطوة. [قياسات مع مسافات التراجع]. السؤال: كم ضلع المدينة وبعد الجبل عن الأعمدة؟

الجواب: ضلع المدينة: 1 لي و 220 خطوة. بعد الجبل عن الأعمدة: 1 لي و 182.5 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. هذه هي الطريقة القياسية: باستخدام ارتفاع العمودين والمسافة بينهما ومسافتي التراجع، كون مثلثات قائمة واستخدم التشابه.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة التوجيهية لطريقة الفرق المزدوج. البراعة تكمن في استخدام مسطرة بطول شبر لقياس مسافة ألف لي.

第八題：今有句五步，股十二步，問：句中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

術曰：術曰：并句、股為法，句股相乘為實，實如法而一。 $5 + 12 = 17$ 為法。 $5 \times 12 = 60$ 為實。

劉徽注：勾股容方者，於直角三角形中作一最大之內接正方形也。以相似勾股之理推之也。

المسألة ٨: في مثلث قائم، الضلع الأقصر 5 خطوات والأطول 12 خطوة. السؤال: كم ضلع أكبر مربع يسع داخل المثلث؟

الجواب: ضلع المربع: $3\frac{9}{17}$ خطوة.

الطريقة: اجمع الضلعين كمتقسوم عليه؛ اضرب الضلعين كمتقسوم؛ اقسم. $5 + 12 = 17$ مقسوم عليه. 60 مقسوم. القسمة تعطي $3\frac{9}{17}$ خطوة.

تعليق ليو هوي: كتابة مربع في مثلث قائم تعني إنشاء أكبر مربع داخلي ممكن. الضلع يساوي حاصل ضرب القو في القو مقسوماً على مجموعهما --- مشتق من مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة.

第九題：今有句八步，股十五步，問：句中容圓，徑幾何？

答曰：圓徑六步。

術曰：術曰：句股相乘，倍之為實。并句、股、弦為法。 $8 \times 15 = 120$ ，倍之 240 為實。 $8 + 15 + 17 = 40$ 為法。

劉徽注：以勾股相乘倍之為實者，兩倍三角形之面積也。以勾股弦之和為法者，三角形周長之半也。

المسألة ٩: في مثلث قائم، الضلع الأقصر 8 خطوات والأطول 15 خطوة. السؤال: كم قطر أكبر دائرة تسع داخل المثلث؟

الجواب: قطر الدائرة: 6 خطوات.

الطريقة: اضرب الضلعين؛ ضاعف الحاصل كمتسوم. اجمع الضلعين والوتر كمتسوم عليه. $8 \times 15 = 120$ ؛ المضاعف 240 مقسوم. $8 + 15 + 17 = 40$ مقسوم عليه. القسمة تعطي 6 خطوات.

تعليق ليو هوي: مضاعفة الحاصل كمتسوم تعني ضعف مساحة المثلث. المجموع كمتسوم عليه يعني نصف المحيط. المساحة تساوي نصف القطر الداخلي في نصف المحيط.

第十題：今有邑方不知大小。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

答曰：邑方五十步。

術曰：術曰：以勾股術入之。出北門二十步與出南門十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行步除之。

劉徽注：此以勾股相似之術求之。

المسألة ١٠: مدينة مربعة مجهولة الحجم. على بعد 20 خطوة من البوابة الشمالية توجد شجرة. بالخروج من البوابة الجنوبية 14 خطوة، ثم الانعطاف غرباً 1775 خطوة، ترى الشجرة. السؤال: كم ضلع المدينة؟

الجواب: ضلع المدينة: 50 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة. اجمع 20 خطوة شمالاً و 14 جنوباً: 34 خطوة. اضرب في نصف ضلع المدينة؛ اقسّم على 1775 خطوة غرباً؛ أوجد نصف الضلع. ضاعف.

تعليق ليو هوي: باستخدام المثلثات القائمة المتشابهة: نصف ضلع المدينة ضلع أقصر؛ مجموع مسافتي البوابتين ضلع أطول؛ المسيرة الغربية ضلع أقصر آخر. النسب تعطي ضلع المدينة.

第十一題：今有清淵，不知深淺。立一木於岸上，高三丈。從木末斜望水際，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。問：淵深幾何？

答曰：淵深一丈二尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高三丈為股，入木一尺二寸為勾。入木四尺八寸為另一勾之率。

劉徽注：此術以勾股相似測深淺，亦重差之應用也。

المسألة ١١: هوة صافية مجهولة العمق. يُنصب عمود على الضفة بارتفاع 3 تشانغ. النظر مائلاً من قمة العمود إلى سطح الماء يدخل العمود 1 قدم و 2 تسون تحت القمة. النظر إلى القاع يدخل 4 أقدام و 8 تسون. السؤال: كم عمق الهوة؟

الجواب: عمق الهوة: 1 تشانغ و 2 أقدام.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. ارتفاع العمود 3 تشانغ هو الضلع الأطول؛ نقطة الدخول 1.2 قدم هي الضلع الأقصر. نقطة الدخول 4.8 أقدام هي معدل ضلع أقصر آخر. استخدم النسب.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستخدم المثلثات القائمة المتشابهة لقياس العمق --- تطبيق آخر لطريقة الفرق المزدوج.

第十二題：今有木去人不知遠近。立一表長一丈，人退行二丈六尺，從表末望木，與表端參合。又退行二丈，入表一尺。問：木去表幾何？

答曰：木去表三十四丈。

術曰：術曰：以重差術入之。兩退行之差為法，表長乘後退行為實，實如法而一。

劉徽注：重差術之妙，在於以兩次之差，測無遠弗屆之物。

مسألة 20: شجرة على بعد مجهول. يُنصب عمود بطول 1 تشانغ، يتراجع الشخص 2 تشانغ و 6 أقدام: قمة الشجرة تتطابق مع قمة العمود. يتراجع 2 تشانغ أخرى: خط البصر يدخل العمود 1 قدم تحت القمة. السؤال: كم تبعد الشجرة عن العمود؟

الجواب: الشجرة تبعد 34 تشانغ عن العمود.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. الفرق بين مسافتي التراجع هو المقسوم عليه؛ طول العمود مضروباً في مسافة التراجع الثانية هو المقسوم؛ اقسام.

تعليق ليو هوي: براعة طريقة الفرق المزدوج تكمن في استخدام فرق قياسين لقياس أجسام مهما بعدت. عمود واحد وقياس واحد لا يكفيان؛ قياسان يحددان المسافة فوراً.

第十三題：今有木不知高遠。立兩表，各高一丈，前後相去五百步。前表卻行一百二十步望山峯參合。後表卻行一百八十步望山峯參合。問：山去前表幾何？山高幾何？

答曰：山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩卻行之差為法。表高乘表間為實得山高。前卻行乘表間得山去表之遠。

劉徽注：此重差術測山高之典型題也。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。

مسألة 30: جبل مجهول الارتفاع والبعد. عمودان بارتفاع 1 تشانغ، بينهما 500 خطوة. من العمود الأمامي، التراجع 120 خطوة: قمة الجبل تتطابق مع قمة العمود. من الخلفي، التراجع 180 خطوة: تتطابق أيضاً. السؤال: كم بعد الجبل وارتفاعه؟

الجواب: بعد الجبل عن العمود الأمامي: 1 لي و 200 خطوة. الارتفاع: 8 لي و 120 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. فرق مسافتي التراجع هو المقسوم عليه. طول العمود في المسافة بين العمودين مقسوم، قسمته تعطي ارتفاع الجبل. مسافة التراجع الأمامي في المسافة بين العمودين تعطي بعد الجبل.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة النموذجية لقياس ارتفاع الجبال. قال ليو هوي: «بمسطرة بطول شبر، نقيس ارتفاعات وأعماقاً على بعد ألف لي»، طريقة الفرق المزدوج هي التطور النهائي لطريقة المثلثات القائمة.

第十四題：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。

劉徽注：此術以環田近似為矩形。若精密求之，當以兩圓面積之差求之。

مسألة 40: حقل حلقي بحيط داخلي 62 خطوة ومحيط خارجي [مصحح] وسمك 12 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

الجواب: 2 مو و 55 خطوة مربعة.

الطريقة: اجمع المحيطين وانصفهما؛ اضرب في القطر لتحصل على المساحة.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تقرب الحلقة كمستطيل. للحساب الدقيق، استخدم الفرق بين مساحتي الدائرتين.

第十五題：今有圓材，埋在地下。以鋸鋸之，深一寸，鋸道長一尺。問：圓材徑幾何？

答曰：圓材徑二尺六寸。

術曰：術曰：半鋸道自乘，除以深，加深，即圓徑。半鋸道五寸自乘得二十五，除以一寸得二十五，加一寸得二十六寸。

劉徽注：此術以勾股之理測圓之大小，精妙也。

المسألة 五十: خشبة مستديرة مدفونة تحت الأرض. قطع بالمنشار بعمق 1 تسون ينتج قطعاً بطول 1 قدم. السؤال: كم قطر الخشبة؟

الجواب: قطر الخشبة: 2 أقدام و 6 تسون.

الطريقة: ربع نصف طول القطع، اقسم على العمق، وأضف العمق للحصول على القطر. نصف القطر 5 تسون، مربعه 25، مقسوماً على 1 يعطي 25، مضافاً إليه 1 يعطي 26 تسون.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة رائعة، تستخدم مبدأ المثلثات القائمة لقياس حجم دائرة من وتر وسهم.

第十六題：今有積五萬五千二百二十五步。問：為方幾何？

答曰：二百三十五步。

術曰：術曰：開方術。置積為實，借一算步之，超一等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。

劉徽注：開方不盡者，當以微數續之。微數者，以十進小數無限逼近也。此為中國數學之重大發明。

المسألة 六十: مساحة 55225 خطوة مربعة. السؤال: كم ضلع المربع؟

الجواب: 235 خطوة.

الطريقة: طريقة استخراج الجذر التربيعي. ضع المساحة كعيان؛ استمر عصا حسابية وتقدم بها، متخطياً مرتبة. قدر الناتج؛ اضرب واقسم. ضاعف المقسوم عليه للقسمة المتكررة.

تعليق ليو هوي: ملاحظة ليو هوي: عندما لا ينتهي الجذر التربيعي، تابع بالأعداد الدقيقة. الأعداد الدقيقة تستخدم الكسور العشرية للتقريب النهائي. هذا اختراع عظيم في الرياضيات الصينية، يستخدم مفهوم النهايات لإيجاد قيم دقيقة للجذور.

第十七題：今有積三百六十步。問：為圓周幾何？

答曰：圓周六十步。

術曰：術曰：開圓術。置積為實，以十二乘之，開方除之，得圓周。

劉徽注：徽以為圓周率當大於三，以割圓術求之。以一百九十二邊形推之，得圓周率約為 3.1416。

المسألة 七十: مساحة 360 خطوة مربعة. السؤال: كم محيط الدائرة؟

الجواب: محيط الدائرة: 60 خطوة.

الطريقة: طريقة إيجاد الدائرة من المساحة. ضع المساحة كعيان؛ اضرب في 12 واستخرج الجذر التربيعي: $C = \sqrt{12S}$.

تعليق ليو هوي: آمن ليو هوي بأن النسبة يجب أن تكون أكبر من 3، وسعى إليها بطريقة قطع الدائرة: كلما دق التقسيم، قل الخطأ. باستخدام مساحة مضلع منتظم ذي 192 ضلعاً، وجد أن نسبة المحيط تقارب 3.1416 --- وهي أدق قيمة في العالم آنذاك. هذا هو منبع التفكير بالنهايات.

第十八題：今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問：為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：術曰：并兩廣而半之，以從乘之為積。 $30+42=72$ ，半之得 36。 $36 \times 64 = 2304$ 。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。此術之證，以割補之法。

مسألة 十八: حقل مائل [شبه منحرف]؛ أحد الطرفين عرضه 30 خطوة، والآخر 42 خطوة؛ المسافة العمودية 64 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

الجواب: 9 مو و 144 خطوة مربعة.

الطريقة: اجمع العرضين وانصفهما؛ اضرب في المسافة العمودية. $30+42=72$ ؛ النصف 36. $36 \times 64 = 2304$ خطوة مربعة.

تعليق ليو هوي: يُثبت هذا بطريقة القطع والترقيع: اقطع زاويتي الحقل المائل ورفعهما لتشكيل مستطيل.

第十九題：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：此術為弧田之近似術。若以割圓術密求之，當以無數小三角形割之。

مسألة 十九: حقل قوسي بوتر 30 خطوة وسهم 15 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

الجواب: 1 مو و 97.5 خطوة مربعة.

الطريقة: اضرب الوتر في السهم؛ اربع السهم أيضاً؛ اجمعهما؛ اقسّم على 3.

تعليق ليو هوي: هذه طريقة تقريبية. للقيمة الدقيقة بطريقة قطع الدائرة، قسّم إلى عدد لا نهائي من المثلثات الصغيرة؛ كلما دق التقسيم، قلّ الخطأ.

第二十題：今有五家共堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤長一萬二千七百步。問：各築幾何？

答曰：各以人數為率分配之。

術曰：術曰：以衰分術入之。并五人數為法，堤長為實。各以其人數乘之。

劉徽注：此題本屬衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。

مسألة 二十: خمس أسر تبني سداً معاً. أ تساهم ب 254 عاملاً؛ ب 243؛ ج 232؛ د 221؛ هـ 210. طول السد 12700 خطوة. السؤال: كم تبني كل أسرة؟

الجواب: [توزع حصة كل أسرة] وفقاً لعدد عمالها كمعدل.

الطريقة: طبق طريقة القسمة التناسبية. اجمع أعداد العمال الخمسة كمقسوم عليه؛ طول السد هو المقسوم؛ القسمة تعطي المعدل لكل شخص. عدد عمال كل أسرة مضروباً في هذا المعدل يعطي حصتها.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة تنتمي أساساً إلى القسمة التناسبية؛ استخدام مبدأ نسب المثلثات القائمة للاستنتاج ينبع من نفس المبدأ.

第二十一題：今有勾股形，勾六尺，股八尺。問：弦上容方，方邊幾何？

答曰：方邊三尺七分尺之五。

術曰：術曰：并勾股為法，勾股相乘為實。 $6+8=14$ 為法。 $6 \times 8 = 48$ 為實。

مسألة 二十一: في مثلث قائم، الضلع الأقصر 6 أقدام والأطول 8 أقدام. السؤال: كم ضلع المربع المكتوب بجانب واحد على الوتر؟

الجواب: ضلع المربع: $3\frac{5}{7}$ أقدام.

الطريقة: اجمع الضلعين كمقسوم عليه؛ اضربهما كمقسوم. $6+8=14$ مقسوم عليه. 48 مقسوم. القسمة تعطي $3\frac{5}{7}$ أقدام.

劉徽注: 勾六股八弦十，容方之邊為 $48/14 = 24/7$ 。一以貫之。

تعليق ليو هوي: قُو 6، قُو 8، شيان 10؛ ضلع المربع المكتوب $48/14 = 24/7 = 3\frac{5}{7}$ أقدام. البراعة في استخدام مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة لإيجاد ضلع المربع.

第二十二題: 今有海島，不知高遠。立兩表，各高三丈，前後相去五百步。前表卻行一百二十步望參合。後表卻行二百二十步望參合。問：島去前表幾何？島高幾何？

答曰: 島去前表一里一百步，高四里五十五步。

術曰: 術曰：以重差術入之。兩卻行之差除實得島高。前卻行乘表間得島去前表之遠。

劉徽注: 此重差術測海島之題也，為《海島算經》第一題之濫觴。

المسألة 22: جزيرة بحرية مجهولة الارتفاع والبعده. عمودان بارتفاع 3 تشانغ، بينهما 500 خطوة. من الأمامي، التراجع 120 خطوة: قمة الجزيرة تتطابق مع قمة العمود. من الخلفي، التراجع 220 خطوة: تتطابق أيضاً. السؤال: كم بعد الجزيرة وارتفاعها؟

الجواب: بعد الجزيرة: 1 لي و 100 خطوة. الارتفاع: 4 لي و 55 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. المسافة بين العمودين هي المقسوم عليه؛ طول العمود في المسافة بين العمودين مقسوم؛ فرق مسافتي التراجع يقسم المقسوم ليعطي ارتفاع الجزيرة.

تعليق ليو هوي: هذه مسألة قياس الجزيرة البحرية --- أصل المسألة الأولى في «كتاب حساب الجزيرة البحرية» (هايداو سوان جينغ). الطريقة الإلهية تستخدم عمودين بطول قدم لقياس ارتفاع وبعد جزيرة بحرية.

第二十三題: 今有日去地八萬里，日徑一千二百五十里。以勾股術求之，問：以何為勾股弦？

答曰: 以日去地為股，以日徑之半為勾，以斜至日邊為弦。

術曰: 術曰：日去地八萬里為大股，日徑之半六百二十五里為大勾。以股自乘，以勾自乘，并之開方，得斜至日邊之弦。

劉徽注: 此術以勾股之理測天體也。古代以勾股測天地之高深。

المسألة 32: الشمس تبعد 80000 لي عن الأرض، وقطرها 1250 لي. باستخدام طريقة المثلثات القائمة: السؤال: ما هو القُو والقُو والشيان؟

الجواب: بعد الشمس عن الأرض هو الضلع الأطول؛ نصف قطر الشمس هو الضلع الأقصر؛ المسافة المائلة إلى حافة الشمس هي الوتر.

الطريقة: بعد الشمس 80000 لي هو الضلع الأطول الكبير؛ نصف قطر الشمس 625 لي هو الضلع الأقصر الكبير. ربع كليهما واجمع واستخرج الجذر التربيعي للحصول على المسافة المائلة إلى حافة الشمس.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستخدم مبدأ المثلثات القائمة لقياس الأجرام السماوية. القدماء استخدموا طريقة المثلثات القائمة لقياس ارتفاعات وأعماق السماء والأرض.

第二十四題: 今有深谷，不知深淺。立一木於岸傍，高四丈。從木末斜望谷底，入木二尺四寸。又望谷岸，入木八寸。問：谷深幾何？谷岸廣幾何？

المسألة 42: واد عميق مجهول العمق. يُنصب عمود على الضفة بارتفاع 4 تشانغ. النظر مائلاً من قمة العمود إلى قاع الوادي يدخل العمود 2 أقدام و 4 تسون تحت القمة. النظر إلى الضفة البعيدة يدخل 8 تسون. السؤال: كم عمق الوادي وعرض الضفة البعيدة؟

答曰：谷深八丈，谷岸廣二丈四尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高為大股，入木之數為大勾之對應。以兩入木之差為法，木高乘之，得谷深。

劉徽注：凡測高深廣遠，皆可以勾股重差術入之，無所不可。此二十四題，所以盡勾股之變也。

الجواب: عمق الوادي: 8 تشانغ. عرض الضفة البعيدة: 2 تشانغ و 4 أقدام.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. ارتفاع العمود هو الضلع الأطول الكبير؛ مسافات الدخول تقابل أضلاعاً أقصر كبيرة. الفرق بين مسافتي الدخول هو المقسوم عليه؛ ضربه في ارتفاع العمود يعطي عمق الوادي.

تعليق ليو هوي: الوادي العميق مظلم يصعب قياسه. باستخدام المثلثات القائمة المتشابهة، يصبح العمق مرئياً فوراً. جميع قياسات الارتفاع والعمق والعرض والبعد يمكن معالجتها بطريقة المثلثات القائمة والفرق المزدوج --- لا شيء مستحيل. هذه المسائل الأربع والعشرون تستنفد جميع تنوعات طريقة المثلثات القائمة.

卷第九終 — 凡二十四題
نهاية المجلد التاسع --- أربع وعشرون مسألة

edition of the Jiuzhang Suanshu